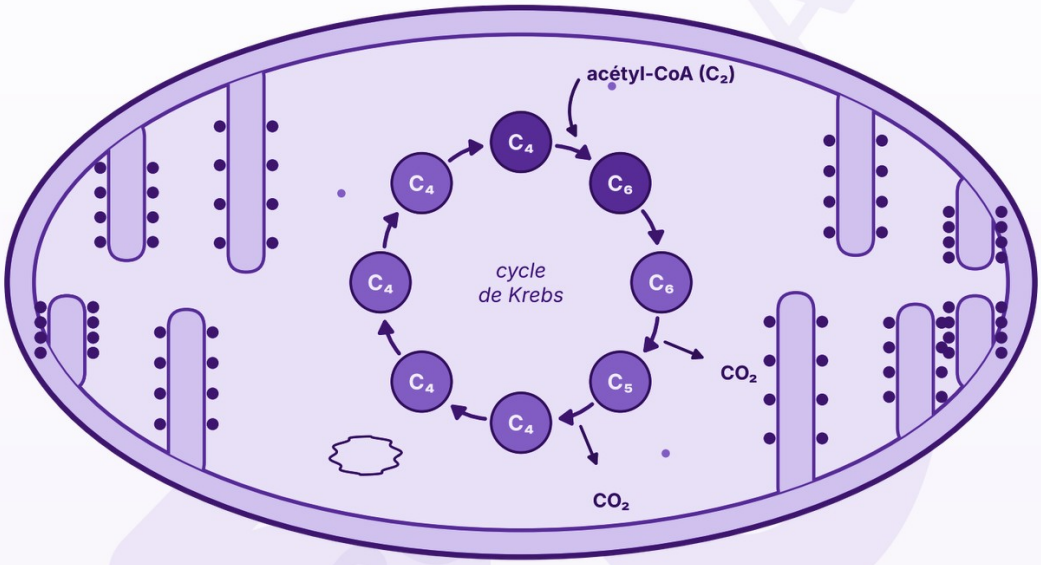


$$C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O$$

$$ADP + P_i \rightarrow ATP + H_2O$$

ANNALES · CHAPITRE 20

Biochimie métabolique (métabolisme énergétique et des nutriments)

Introduction au métabolisme (ATP, coenzymes), glycolyse et oses alimentaires, fermentation lactique et cycle de Cori, décarboxylation oxydative du pyruvate, cycle de Krebs, chaîne respiratoire et phosphorylation oxydative, bilans énergétiques, glycogène, néoglucogenèse, lipolyse, β-oxydation et synthèse des acides gras, corps cétoniques, catabolisme des acides aminés et cycle de l'urée, cholestérol (biosynthèse, acides biliaires, vitamine D3, stéroïdes), lipoprotéines, carrefours et intégration

Trois sujets au format de l'épreuve E2 (4 h, 60 points) · corrigés rédigés et barèmes

Sommaire

Cahier d'annales BPADN – chapitre 20 3
Mode d'emploi du cahier d'annales 3
Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre 3
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 5
S1 – Lina, 14 mois : une hypoglycémie au cours d'une gastro-entérite 6
S2 – Hugo, 7 ans : un régime cétogène contre une épilepsie pharmacorésistante 13
S3 – Madame R. et son fils Léo : une hypercholestérolémie familiale 18
Partie II – Les corrigés détaillés 25
Corrigé S1 – Lina, 14 mois : une hypoglycémie au cours d'une gastro-entérite 26
Corrigé S2 – Hugo, 7 ans : un régime cétogène contre une épilepsie pharmacorésistante 31
Corrigé S3 – Madame R. et son fils Léo : une hypercholestérolémie familiale 36
Grille d'auto-évaluation 41

Fin du sommaire.

Cahier d'annales BPADN – chapitre 20

Biochimie métabolique – sujets complets

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose **trois sujets complets de 4 heures notés sur 60 points**, construits sur le modèle des sujets officiels de l'épreuve E2 : une situation professionnelle, des documents (courbes biologiques, profils d'acylcarnitines, cartes métaboliques, bilans, compositions d'aliments, recommandations), des questions découpées et notées, formulées avec les verbes de l'épreuve. Ils mobilisent l'ensemble du chapitre 20 : adaptations au jeûne, β-oxydation et carnitine, cétogenèse et cétolyse, néoglucogenèse, bilans énergétiques, cholestérol, lipoprotéines et récepteur des LDL, régulations hormonales. Les trois situations sont des **maladies du métabolisme** dans lesquelles la diététique est un traitement à part entière : un **déficit en MCAD** révélé par une hypoglycémie au cours d'une gastro-entérite, un **régime cétogène** dans une épilepsie pharmacorésistante de l'enfant, une **hypercholestérolémie familiale hétérozygote** chez une mère et son fils.

Code	Titre	Niveau	Durée	Barème
S1	Lina, 14 mois : une hypoglycémie au cours d'une gastro-entérite	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S2	Hugo, 7 ans : un régime cétogène contre une épilepsie pharmacorésistante	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S3	Madame R. et son fils Léo : une hypercholestérolémie familiale	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts

Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre

La biochimie métabolique est interrogée **à partir d'une situation de nutrition** : le candidat doit relier un résultat biologique (glycémie, cétonémie, acylcarnitines, LDL-cholestérol) à une voie métabolique précise (β-oxydation, cétogenèse, néoglucogenèse, récepteur des LDL), puis à sa régulation hormonale (insuline, glucagon) et enfin à la conduite diététique (fractionnement, régime d'urgence, rapport cétogène, acides gras saturés, phytostérols).

Le guide 2025 privilégie les **schémas de synthèse** et l'exploitation de cartes métaboliques fournies plutôt que la récitation des voies : les sujets fournissent les cartes et demandent de les exploiter, de les légender ou de construire un schéma fonctionnel. Les calculs attendus (bilans en ATP, besoins en glucose, rapports cétogènes, formule de Friedewald, conversions g/L – mmol/L, pourcentages de l'apport énergétique) doivent être posés avec leurs unités et commentés.

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Avant de composer : lire tout le sujet ; souligner les données chiffrées et les unités ; repérer le verbe de chaque consigne (citer, définir, expliquer, calculer, justifier, argumenter) et le barème.

Pendant : poser chaque calcul (formule littérale → application numérique → résultat avec unité et nombre de chiffres significatifs cohérent) ; une idée par paragraphe ; schémas titrés et légendés.

Après : corriger avec la partie II, noter dans la grille ce qui est à retravailler, refaire le sujet une semaine plus tard (révision espacée).

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – Lina, 14 mois : une hypoglycémie au cours d'une gastro-entérite

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Lina, 14 mois, **10 kg**, est née à l'étranger et vit en France depuis l'âge de 10 mois ; elle n'a donc pas bénéficié du dépistage néonatal français. Depuis la veille, elle présente une **gastro-entérite** : vomissements, refus de boire et de manger depuis son biberon de 18 h. Le lendemain matin, vers 12 h, ses parents la trouvent **très somnolente** ; elle fait une **convulsion** aux urgences. La glycémie capillaire est à **1,6 mmol/L** et la bandelette urinaire ne montre **pas de corps cétoniques**. Après une injection de glucose, Lina se réveille en quelques minutes. Le bilan prélevé avant la perfusion et le profil des acylcarnitines conduisent au diagnostic de **déficit en acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne moyenne (MCAD)**. Vous êtes diététicien(ne) dans le service de pédiatrie et vous participez à l'éducation des parents avec le médecin du centre de référence des maladies héréditaires du métabolisme.

DOCUMENTS

Document 1 – Évolution de la glycémie, des acides gras libres et du β-hydroxybutyrate depuis le dernier biberon

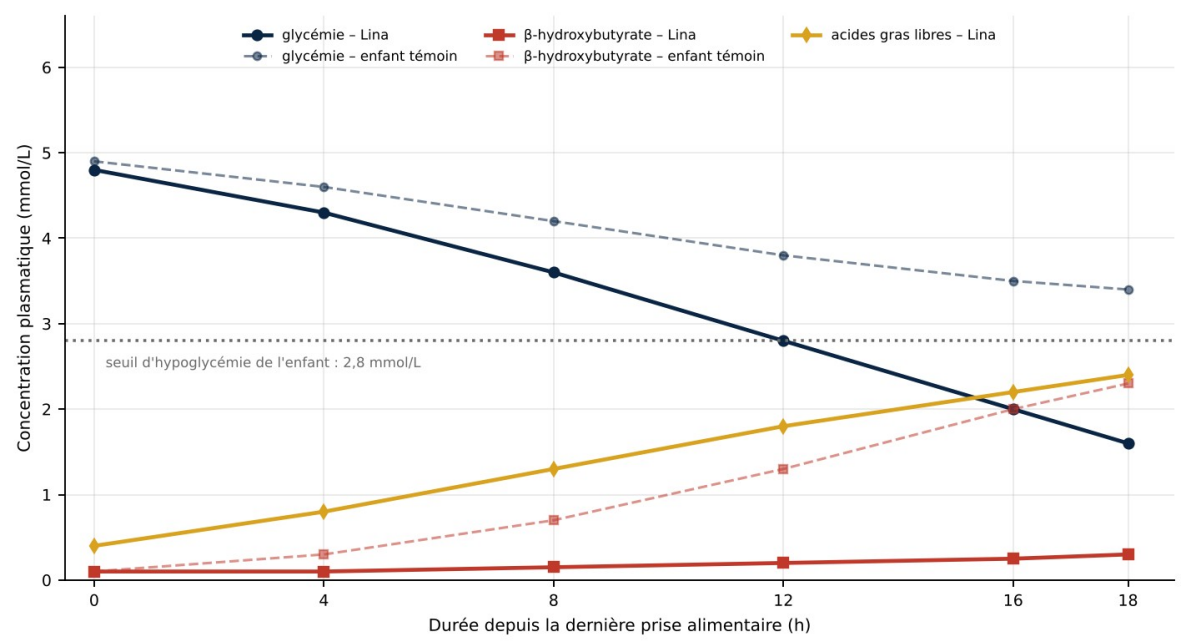
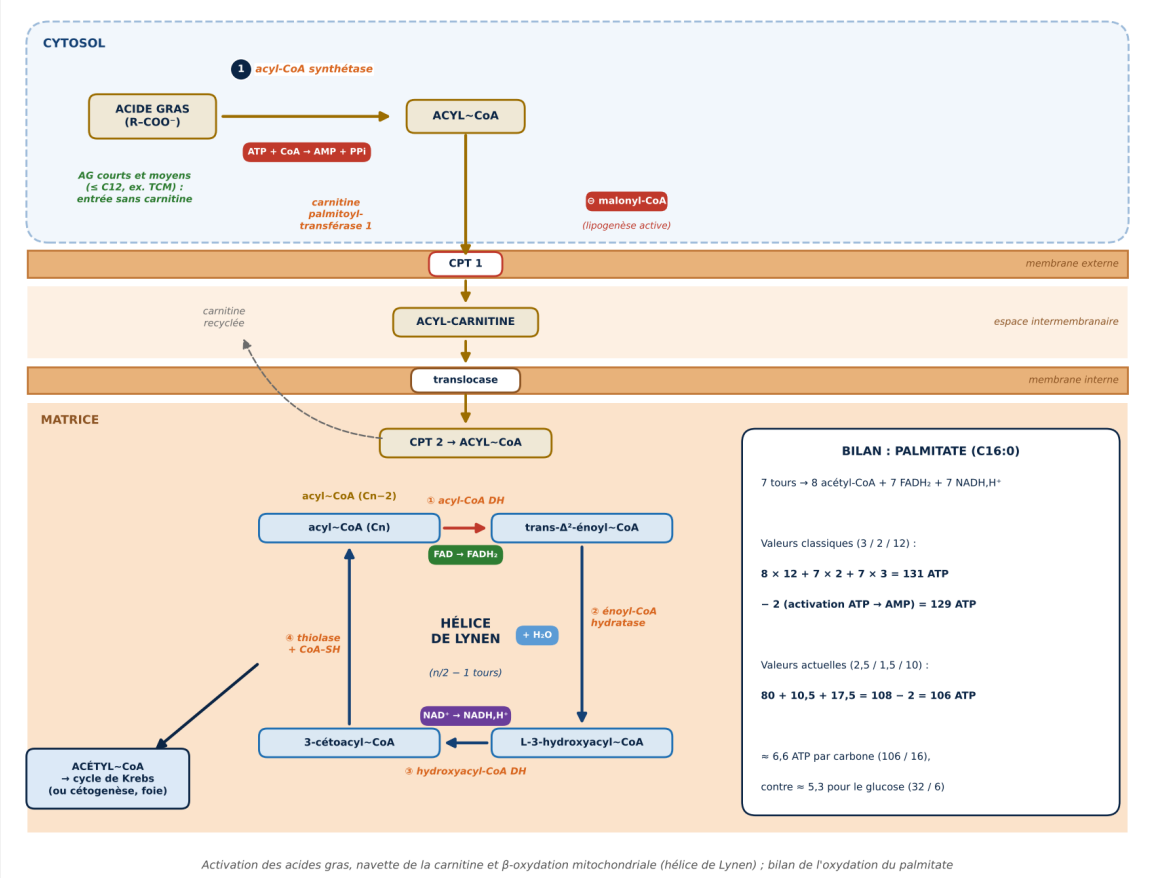


Figure 20.1 – *Glycémie, acides gras libres et β-hydroxybutyrate de Lina comparés à ceux d'un enfant témoin du même âge à jeun*

Bilan à 18 h de jeûne : ASAT 180 UI/L et ALAT 140 UI/L (valeurs usuelles < 40) ; ammoniémie 85 µmol/L (< 50) ; acide urique élevé ; hépatomégalie modérée (foie stéatosique à l'échographie). Chez un enfant normal, au cours d'une hypoglycémie de jeûne, le rapport acides gras libres / β-hydroxybutyrate est inférieur à 2.

DOCUMENTS

Document 2 – La β-oxydation mitochondriale des acides gras



Activation des acides gras, navette de la carnitine et β-oxydation mitochondriale (hélice de Lynen) ; bilan de l'oxydation du palmitate

Figure 20.2 – *Activation, entrée par la navette de la carnitine et hélice de β-oxydation*

Le premier temps de chaque tour d'hélice est catalysé par des **acyl-CoA déshydrogénases** (à FAD) spécifiques de la longueur de la chaîne : **VLCAD** (C14 à C20), **MCAD** (C6 à C12, surtout C8 et C10), **SCAD** (C4 à C6). Un acide gras à longue chaîne est raccourci par la VLCAD jusqu'à environ C12, puis doit être pris en charge par la MCAD. Les acyl-CoA qui s'accumulent en amont d'un blocage sont transférés sur la carnitine (acylcarnitines), qui passent dans le sang et l'urine ; ils peuvent aussi être oxydés par d'autres voies (ω-oxydation microsomale → acides dicarboxyliques urinaires).

DOCUMENTS

Document 3 – Profil plasmatique des acylcarnitines de Lina (spectrométrie de masse en tandem)

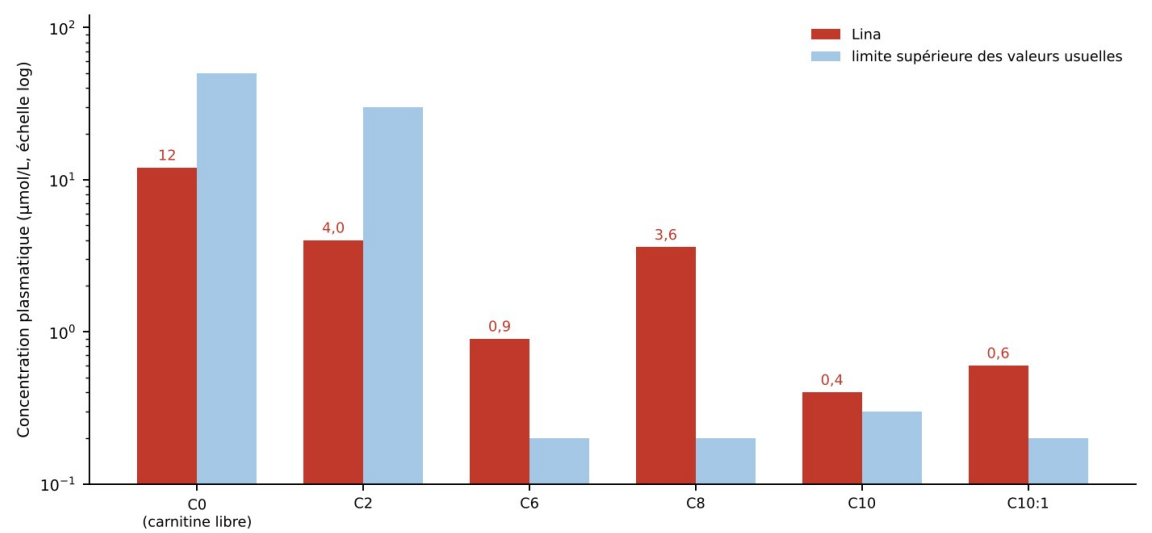


Figure 20.3 – *Carnitine libre (C0) et acylcarnitines de Lina comparées aux limites supérieures des valeurs usuelles (C2 : acétylcarnitine ; C8 : octanoylcarnitine)*

Valeurs usuelles : carnitine libre C0 25 à 50 µmol/L ; C2 6 à 30 ; C6 < 0,2 ; C8 < 0,2 ; C10 < 0,3 ; C10:1 < 0,2 ; rapport C8/C10 < 2. Chromatographie des acides organiques urinaires : acides adipique, subérique et sébacique (dicarboxyliques) élevés ; hexanoylglycine et subérylglycine présentes. L'étude génétique montre que Lina est **homozygote** pour la mutation la plus fréquente du gène *ACADM* (c.985A>G) ; ses deux parents sont hétérozygotes.

DOCUMENTS

Document 4 – Cétogenèse, néoglucogenèse et β-oxydation dans le foie

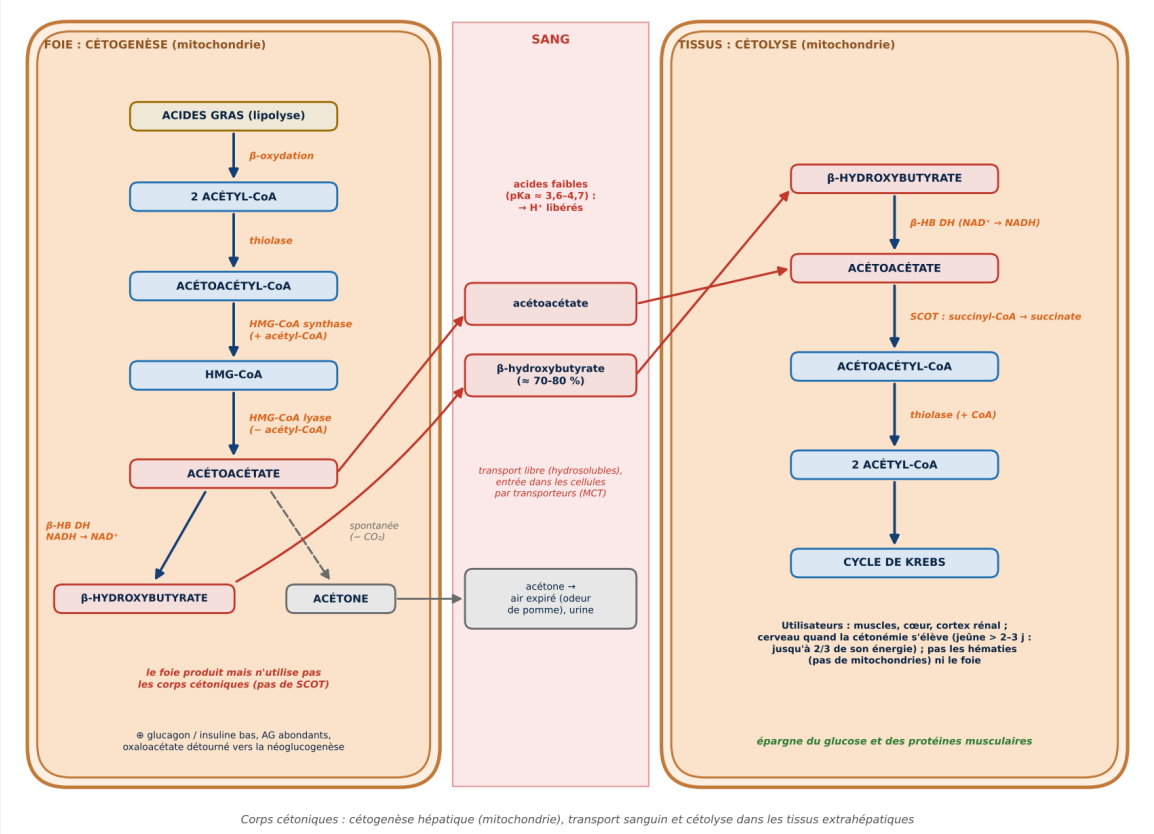


Figure 20.4 – *Cétogenèse hépatique et cétolyse extrahépatique*

La néoglucogenèse hépatique consomme de l'ATP (6 ATP par glucose formé à partir du pyruvate) fourni par la β-oxydation ; la **pyruvate carboxylase**, première enzyme de la néoglucogenèse, est **activée par l'acétyl-CoA**. La synthèse du N-acétylglutamate, activateur indispensable de la carbamoyl-phosphate synthétase I (cycle de l'urée), utilise également l'acétyl-CoA.

DOCUMENTS

Document 5 – Recommandations pour les déficits en MCAD (centres de référence, consensus européens)

Mesure	Recommandation
Durée maximale de jeûne (en bonne santé)	jusqu'à 6 mois : 4 à 6 h ; 6 à 12 mois : 8 h ; 1 à 2 ans : 10 h ; après 2 ans : 12 h
Alimentation habituelle	alimentation normale pour l'âge, sans restriction lipidique, repas réguliers ; collation glucidique avant le coucher
Triglycérides à chaîne moyenne (TCM)	contre-indiqués (huiles TCM, certains laits et préparations enrichis)
Régime d'urgence (maladie, vomissements, fièvre, refus alimentaire)	solution de polymères de glucose (maltodextrine) donnée toutes les 2 h jour et nuit : 1 à 2 ans : concentration 15 %, 95 mL/kg/j ; en cas de vomissements ou de non-tolérance : hôpital, perfusion de glucose
Carnitine	supplémentation discutée au cas par cas si la carnitine libre est basse
Dépistage néonatal	en France, le déficit en MCAD est dépisté à la naissance depuis décembre 2020 (acylcarnitines sur buvard à J3)

Besoin de production de glucose chez l'enfant de 1 à 2 ans : ≈ **7 mg/kg/min**. Réserve de glycogène hépatique à cet âge : ≈ **20 g**.

DOCUMENTS

Document 6 – Composition de quelques aliments (pour 100 g ou 100 mL)

Aliment	Glucides (g)	Protéines (g)	Lipides (g)	Énergie (kcal)
Lait de croissance	7,5	1,6	2,8	62
Céréales infantiles en poudre	75	10	2	360
Compote de pomme sans sucre ajouté	12	0,3	0,1	50
Pain	50	9	1,5	260
Polymère de glucose (maltodextrine) en poudre	95	0	0	380

Travail à faire

Partie 1 – Analyse de la crise hypoglycémique (16 points)

1. À partir du document 1, décrivez l'évolution de la glycémie, des acides gras libres et du β-hydroxybutyrate de Lina en la comparant à celle de l'enfant témoin. Calculez le rapport acides gras libres / β-hydroxybutyrate de Lina à 16 h et concluez. *(4 pts)*

2. Présentez, sous forme d'un schéma de synthèse à l'échelle de l'organisme, l'adaptation métabolique normale d'un jeune enfant au jeûne (foie, tissu adipeux, muscle, cerveau), en précisant le rôle de l'insuline et du glucagon. *(4 pts)*

3. À l'aide du document 2, localisez la β-oxydation et précisez le rôle de la carnitine. Calculez le nombre d'ATP produits par l'oxydation complète d'un palmitate (C16) chez un sujet normal puis chez Lina, sachant que la β-oxydation s'arrête à l'octanoyl-CoA (C8) ; exprimez le second résultat en pourcentage du premier (conventions : NADH 2,5 ATP ; $FADH_2$ 1,5 ATP ; acétyl-CoA 10 ATP ; activation 2 ATP). *(4 pts)*

4. À l'aide des documents 2 et 4, expliquez pourquoi le déficit en MCAD provoque une hypoglycémie et pourquoi celle-ci est « hypocétosique ». *(4 pts)*

Partie 2 – Diagnostic et conséquences (16 points)

5. Analysez le profil des acylcarnitines (document 3) : identifiez les anomalies, calculez le rapport C8/C10 et justifiez la localisation du blocage. Expliquez la baisse de la carnitine libre. *(4 pts)*

6. Expliquez l'élévation des transaminases, l'hépatomégalie stéatosique et l'hyperammoniémie de Lina (documents 1 et 4). *(4 pts)*

7. Précisez le mode de transmission de la maladie et le risque pour un prochain enfant du couple. Expliquez l'intérêt du dépistage néonatal du déficit en MCAD. *(4 pts)*

8. Expliquez pourquoi la crise s'est manifestée par une somnolence et une convulsion, et pourquoi les décompensations peuvent être mortelles. *(4 pts)*

Partie 3 – Prise en charge diététique (16 points)

9. Calculez le besoin en glucose de Lina sur 24 h (document 5). Calculez la quantité de maltodextrine apportée par le régime d'urgence sur 24 h, le volume et la masse de glucides de chaque prise donnée toutes les 2 heures, puis comparez au besoin. *(4 pts)*

10. Lina est couchée à 21 h et prend son petit-déjeuner à 7 h. Vérifiez que la durée du jeûne nocturne respecte la recommandation ; calculez les glucides apportés par un biberon du soir de 240 mL de lait de croissance additionné de 10 g de céréales infantiles et montrez, avec la réserve de glycogène, que la nuit est couverte (document 6). *(4 pts)*

11. Expliquez pourquoi les triglycérides à chaîne moyenne sont contre-indiqués dans le déficit en MCAD alors qu'ils sont utilisés dans les déficits de la β-oxydation des acides gras à chaîne longue (CPT2, LCHAD). *(4 pts)*

12. Justifiez l'absence de restriction lipidique dans l'alimentation habituelle de Lina et discutez l'intérêt d'une supplémentation en carnitine. *(4 pts)*

Partie 4 – Éducation des parents (12 points)

13. Rédigez, pour les parents, le protocole d'urgence à appliquer à la maison en cas de maladie (signes d'alerte, solution à préparer avec le document 6, rythme des prises, critères de recours à l'hôpital, documents à présenter). *(4 pts)*

14. Rédigez en quelques phrases simples une explication destinée aux parents : pourquoi le jeûne est-il dangereux pour Lina alors qu'il ne l'est pas pour son frère aîné ? *(4 pts)*

15. Réalisez un schéma fonctionnel reliant : gastro-entérite et jeûne, baisse de l'insuline, lipolyse, β-oxydation bloquée à C8, accumulation d'acylcarnitines, baisse de l'acétyl-CoA et de l'ATP hépatiques, néoglucogenèse et cétogenèse insuffisantes, hypoglycémie hypocétosique, atteinte cérébrale et hépatique, et les points d'action de la prise en charge diététique. *(4 pts)*

Corrigé : partie II, S1.

S2 – Hugo, 7 ans : un régime cétogène contre une épilepsie pharmacorésistante

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Hugo, 7 ans, **22 kg** pour **122 cm**, présente depuis l'âge de 3 ans une **épilepsie** qui reste **pharmacorésistante** malgré trois médicaments antiépileptiques successifs : il fait environ **35 crises par semaine**, ce qui perturbe sa scolarité. Le bilan métabolique préalable (acylcarnitines, acides organiques, lactate) est normal. Le neuropédiatre du centre de référence propose un **régime cétogène classique de rapport 4:1**, débuté lors d'une courte hospitalisation. Vous êtes diététicien(ne) dans l'équipe : vous calculez la prescription, formez les parents et assurez le suivi pendant un an.

DOCUMENTS

Document 1 – Le régime cétogène : principes, indications, contre-indications (d'après les recommandations de l'International Ketogenic Diet Study Group, 2018)

Le régime cétogène **classique** apporte l'énergie surtout sous forme de lipides ; il se définit par le **rapport cétogène** : masse de lipides / (masse de protéines + masse de glucides), en général **4:1** ou 3:1. Les protéines couvrent le besoin minimal pour la croissance (≈ 1 g/kg/j) ; les glucides sont réduits au reste. Variantes : régime à base de **triglycérides à chaîne moyenne** (TCM), régime **Atkins modifié** (glucides limités à 10–20 g/j sans pesée des lipides).

Indications : épilepsies pharmacorésistantes de l'enfant (≈ 50 % de répondeurs : baisse d'au moins 50 % des crises) ; **traitement de première intention** du **déficit en transporteur GLUT1** (le glucose passe mal la barrière hémato-encéphalique) et du **déficit en pyruvate déshydrogénase**. **Contre-indications absolues** : déficits de la **β-oxydation** (MCAD, VLCAD, LCHAD), de la **navette de la carnitine** (CPT1, CPT2, translocase), carence primaire en carnitine, déficit en **pyruvate carboxylase**, porphyries.

Mécanismes antiépileptiques proposés : les corps cétoniques augmentent la synthèse de **GABA** (neuromédiateur inhibiteur) et diminuent la libération de **glutamate** (excitateur) ; ils fournissent une énergie stable aux neurones et stimulent la biogenèse mitochondriale ; la baisse de la glycolyse ouvre des canaux potassiques sensibles à l'ATP qui réduisent l'excitabilité.

DOCUMENTS

Document 2 – Cétogenèse hépatique et cétolyse extrahépatique

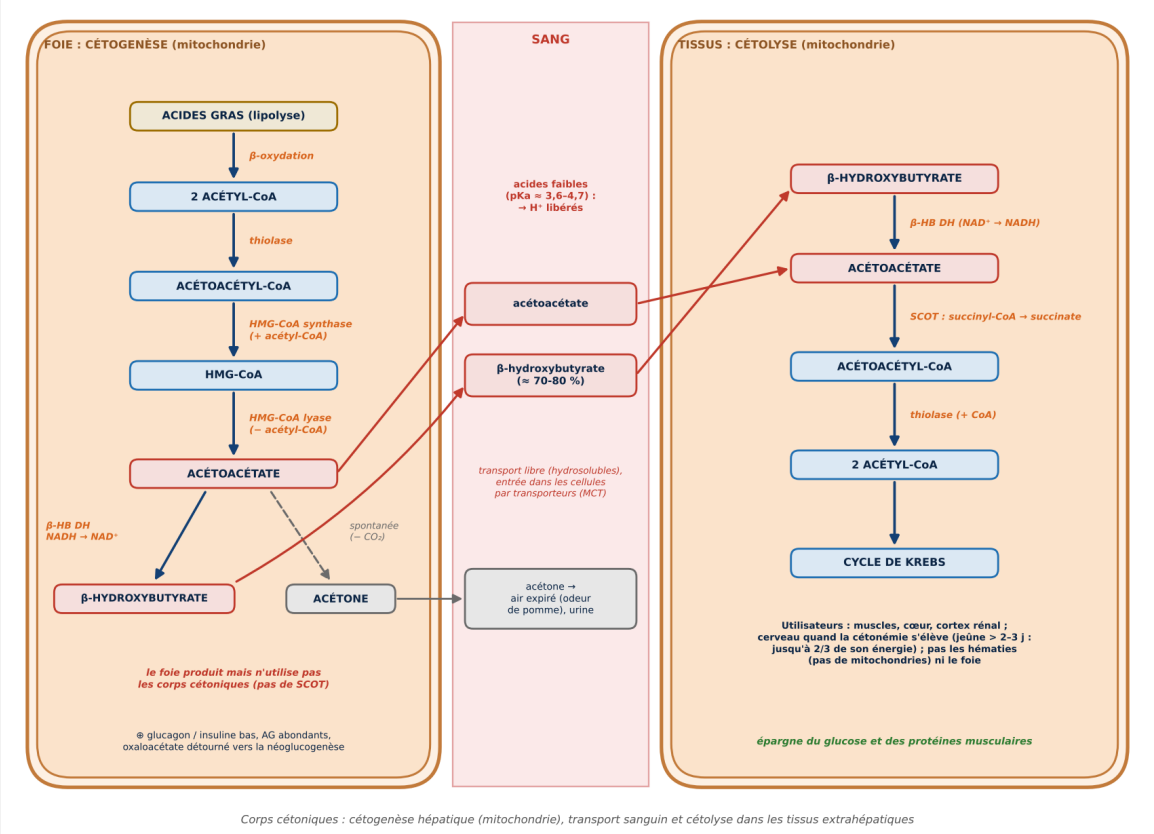


Figure 20.5 – *Cétogenèse dans la mitochondrie hépatique et cétolyse dans les tissus extrahépatiques*

Formules : acétoacétate $CH_3–CO–CH_2–COO^-$; β-hydroxybutyrate $CH_3–CHOH–CH_2–COO^-$; acétone $CH_3–CO–CH_3$. Le foie ne possède pas la succinyl-CoA:3-oxoacide CoA-transférase (SCOT).

DOCUMENTS

Document 3 – Suivi d'Hugo : crises hebdomadaires et β-hydroxybutyrate capillaire

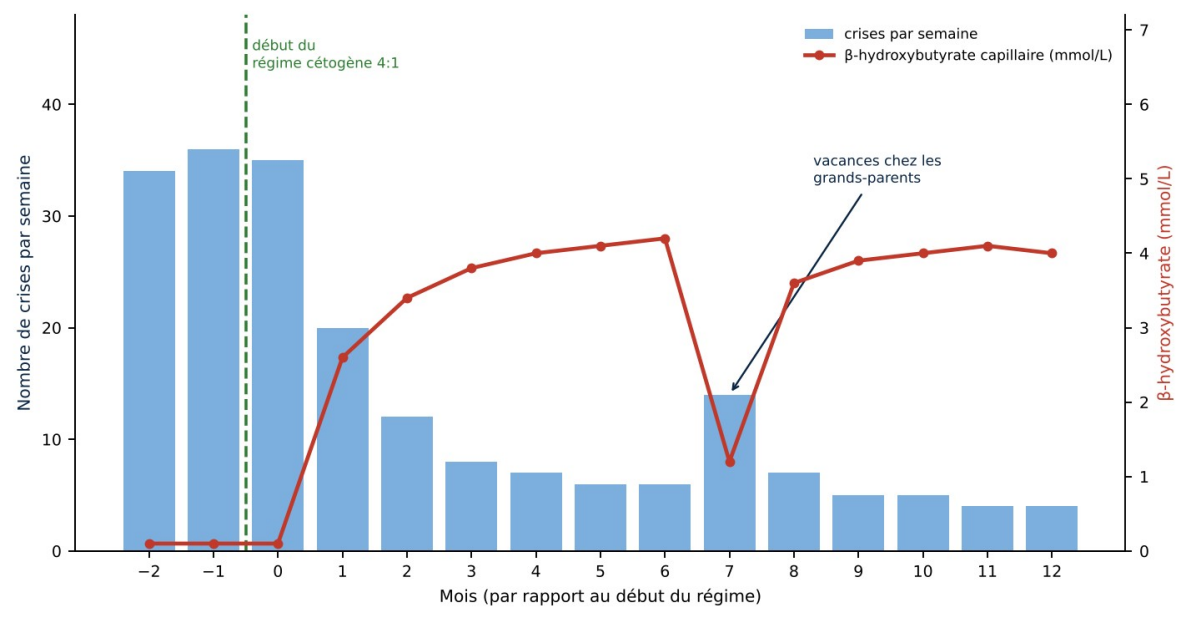


Figure 20.6 – *Nombre de crises par semaine et cétonémie capillaire d'Hugo avant et pendant le régime cétogène*

Au 7e mois, Hugo a passé une semaine de vacances chez ses grands-parents, qui lui ont donné « quelques bonbons et un peu de pain » (environ 20 g de glucides par jour en plus).

DOCUMENTS

Document 4 – Bilans d'Hugo au 3e mois du régime

Paramètre	Résultat	Valeurs usuelles
Glycémie à jeun (mmol/L)	3,8	3,9–5,6
β-hydroxybutyrate (mmol/L)	3,8	< 0,6 (objectif du régime : 2 à 5)
pH / HCO_3^- (mmol/L)	7,35 / 19	7,38–7,42 / 22–26
Cholestérol total / LDL (g/L)	2,40 / 1,60	< 2,00 / < 1,30
Triglycérides (g/L)	1,30	< 1,00
Calcium / créatinine urinaires (mmol/mmol)	0,9	< 0,6
Carnitine libre (µmol/L)	22	25–50
25-OH vitamine D (nmol/L)	42	> 50

Courbe de croissance : stature au couloir habituel ; poids stable.

DOCUMENTS

Document 5 – Prescription et repas type

Prescription : **1 500 kcal/j**, rapport **4:1**, protéines **1 g/kg/j** ; trois repas identiques en énergie. Coefficients : lipides 9 kcal/g ; protéines et glucides 4 kcal/g. Le repas ci-dessous a été préparé par les parents pour le déjeuner.

Aliment (repas du midi)	Quantité (g)	Lipides (g)	Protéines (g)	Glucides (g)
Jambon blanc	35	1,05	7,35	0,18
Haricots verts cuits	60	0,12	1,08	2,10
Crème fraîche 30 % MG	30	9,00	0,72	0,84
Huile de colza	40	40,00	0	0
Total	–	…	…	…

DOCUMENTS

Document 6 – Suivi et compléments recommandés

Avant le régime : bilan métabolique (acylcarnitines, acides organiques, lactate), bilan lipidique, calciurie, échographie rénale. Pendant le régime : cétonémie et glycémie capillaires (1 à 2 fois par jour au début), bilan tous les 3 mois. Compléments systématiques : **multivitamines et minéraux sans sucre**, **calcium** et **vitamine D** ; **citrate de potassium** pour prévenir les **lithiases** urinaires (urine acide, hypercalciurie) ; **carnitine** si carence. Les **sucres cachés** (sirops et comprimés à croquer, dentifrice, chewing-gums) doivent être recherchés. Repère ANSES (enfant de 4 à 17 ans) : lipides **35 à 40 %** de l'apport énergétique.

Travail à faire

Partie 1 – Les bases métaboliques du régime (16 points)

1. Nommez les trois corps cétoniques, écrivez leurs formules et précisez leurs caractéristiques (solubilité, caractère acide, transport, élimination). *(4 pts)*

2. À l'aide du document 2, expliquez la cétogenèse : localisation, substrat, conditions hormonales et métaboliques qui l'orientent (insuline, glucagon, malonyl-CoA et CPT1, oxaloacétate). *(4 pts)*

3. Expliquez la cétolyse et pourquoi le foie n'utilise pas les corps cétoniques. Établissez le bilan en ATP de l'oxydation d'un β-hydroxybutyrate (NADH 2,5 ATP ; acétyl-CoA 10 ATP ; la SCOT « coûte » l'équivalent d'un GTP). *(4 pts)*

4. Expliquez pourquoi le régime cétogène produit une cétose stable sans acidose grave, alors que l'absence d'insuline du diabétique de type 1 provoque une acidocétose. *(4 pts)*

Partie 2 – Analyse du traitement (16 points)

5. À partir du document 3, calculez la réduction (en %) du nombre de crises à 3 mois et à 12 mois par rapport à la période initiale (35 crises/semaine) ; Hugo est-il « répondeur » ? Analysez l'épisode du 7e mois. *(4 pts)*

6. Expliquez deux mécanismes possibles de l'effet antiépileptique des corps cétoniques (document 1). *(4 pts)*

7. Justifiez les contre-indications absolues du régime cétogène liées aux déficits de la β-oxydation et de la pyruvate carboxylase, ainsi que la réalisation d'un bilan métabolique avant le régime. *(4 pts)*

8. Expliquez pourquoi le régime cétogène est le traitement de première intention du déficit en GLUT1 et du déficit en pyruvate déshydrogénase. *(4 pts)*

Partie 3 – Prescription et surveillance (16 points)

9. Calculez, pour la prescription d'Hugo (document 5), les masses quotidiennes de lipides, de protéines et de glucides et le pourcentage de l'énergie apporté par les lipides ; comparez au repère de l'ANSES. *(4 pts)*

10. Complétez le tableau du document 5 ; calculez le rapport cétogène et l'énergie du repas et vérifiez qu'il est conforme à la prescription. *(4 pts)*

11. Interprétez les bilans du document 4 et justifiez chacun des compléments du document 6. *(4 pts)*

12. Calculez la part que représentent 20 g de glucides supplémentaires par rapport à l'apport quotidien prescrit d'Hugo ; expliquez leur effet métabolique et proposez des solutions pour les séjours hors du domicile. *(4 pts)*

Partie 4 – Éducation et évolution (12 points)

13. Rédigez les consignes à donner aux parents en cas de maladie intercurrente (vomissements, fièvre) : signes d'hypoglycémie et d'acidose excessive, surveillance, hydratation, sucres cachés des médicaments. *(4 pts)*

14. Après 2 ans, l'équipe envisage un régime cétogène à base de TCM ou un régime Atkins modifié. Expliquez pourquoi les TCM sont plus cétogènes que les triglycérides à chaîne longue, ce qui permet d'apporter davantage de glucides. *(4 pts)*

15. Réalisez un schéma fonctionnel reliant : régime riche en lipides et pauvre en glucides, insuline basse, lipolyse et lipides alimentaires, β-oxydation hépatique, cétogenèse, cétolyse cérébrale, effets antiépileptiques, et les effets indésirables à surveiller. *(4 pts)*

Corrigé : partie II, S2.

S3 – Madame R. et son fils Léo : une hypercholestérolémie familiale

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Madame R., 36 ans, 1,65 m, 62 kg, non fumeuse, consulte son médecin après le décès de son **père**, mort d'un **infarctus du myocarde à 48 ans**. Le médecin observe des **épaississements des tendons d'Achille** (xanthomes tendineux) et prescrit un bilan lipidique, qui montre une hypercholestérolémie importante. Une **hypercholestérolémie familiale (HF) hétérozygote** est suspectée puis confirmée par l'étude génétique (mutation du gène du **récepteur des LDL**). Le dépistage familial « en cascade » est proposé : son fils **Léo, 9 ans**, est également atteint. Madame R. souhaite par ailleurs avoir un deuxième enfant dans les deux ans. Vous êtes diététicien(ne) dans le service d'endocrinologie et de prévention cardiovasculaire et vous recevez la mère et l'enfant.

DOCUMENTS

Document 1 – Bilans lipidiques à jeun et score diagnostique

Paramètre (g/L)	Madame R.	Léo	Valeurs souhaitables
Cholestérol total	3,60	2,95	< 2,00 (adulte) ; < 1,70 (enfant)
HDL-cholestérol	0,55	0,55	> 0,45
Triglycérides	1,00	0,70	< 1,50 (adulte) ; < 0,75 (enfant)

Formule de Friedewald (si TG < 3,4 g/L) : LDL-c = CT − HDL-c − TG/5 (en g/L). Conversion du cholestérol : 1 g/L = 2,586 mmol/L.

Score du Dutch Lipid Clinic Network (extrait)	Points
Parent du 1er degré avec maladie coronaire précoce (homme < 55 ans, femme < 60 ans)	1
Xanthomes tendineux	6
Arc cornéen avant 45 ans	4
LDL-c ≥ 8,5 mmol/L	8
LDL-c 6,5 à 8,4 mmol/L	5
LDL-c 5,0 à 6,4 mmol/L	3
LDL-c 4,0 à 4,9 mmol/L	1
Interprétation : > 8 : HF certaine ; 6 à 8 : probable ; 3 à 5 : possible ; < 3 : peu probable	–

DOCUMENTS

Document 2 – LDL-cholestérol selon le génotype

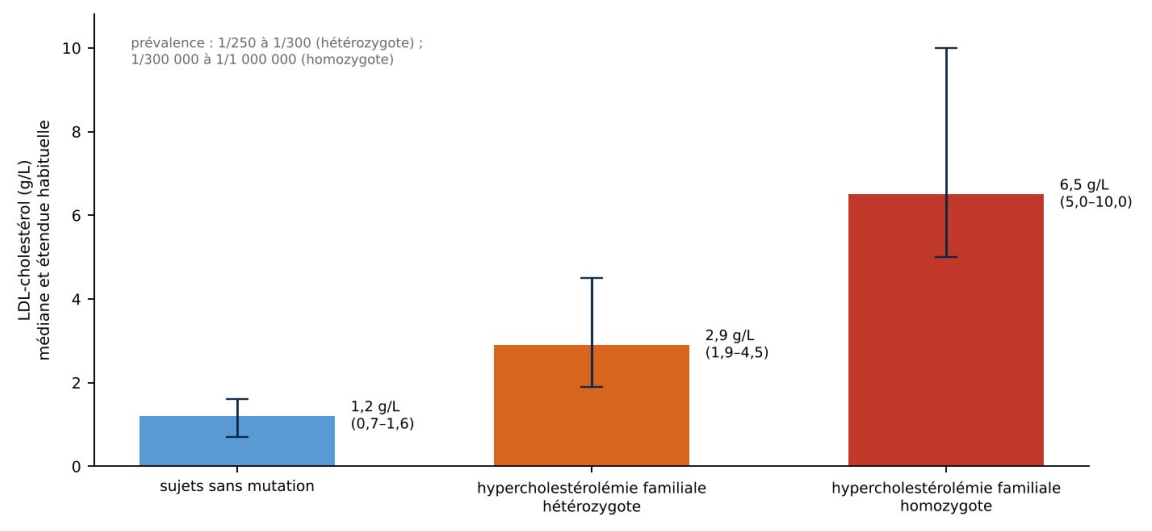


Figure 20.7 – *LDL-cholestérol (médiane et étendue habituelle) des sujets sans mutation et des patients atteints d'HF hétérozygote ou homozygote*

L'HF est due, dans plus de 90 % des cas, à une mutation du gène du **récepteur des LDL** (*LDLR*), plus rarement de l'**apoprotéine B100** (*APOB*, ligand du récepteur) ou à une mutation « gain de fonction » de **PCSK9** (protéine qui provoque la dégradation du récepteur). La transmission est **autosomique dominante**. Les hétérozygotes ont environ la moitié des récepteurs fonctionnels ; les homozygotes n'en ont presque pas.

DOCUMENTS

Document 3 – Le métabolisme des lipoprotéines (schéma à légender)

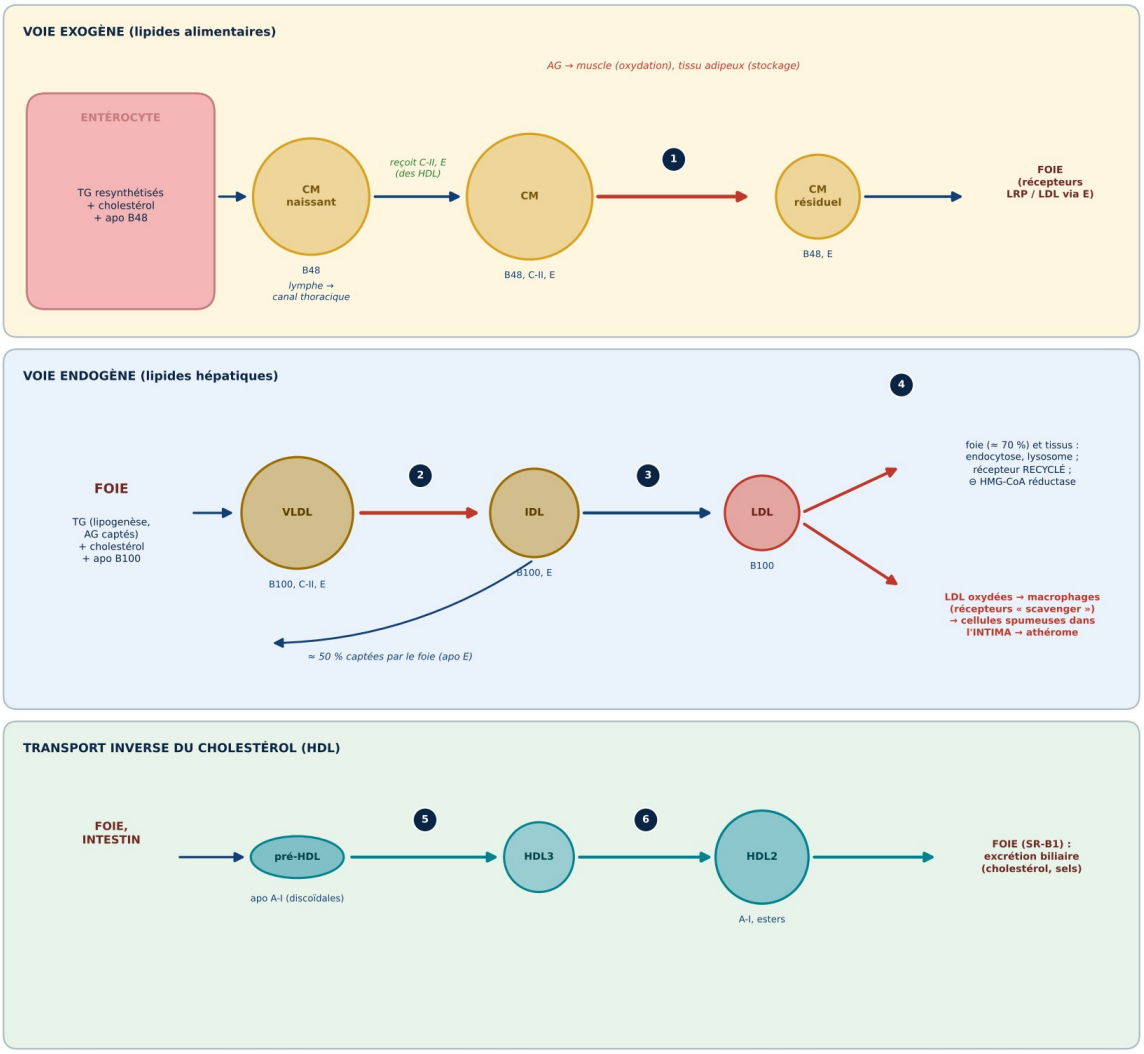


Figure 20.8 – *Métabolisme des lipoprotéines : enzymes et récepteurs numérotés de 1 à 6*

DOCUMENTS

Document 4 – Charge cumulée de LDL-cholestérol et âge de survenue de la maladie coronaire (d'après le consensus de l'European Atherosclerosis Society, 2015)

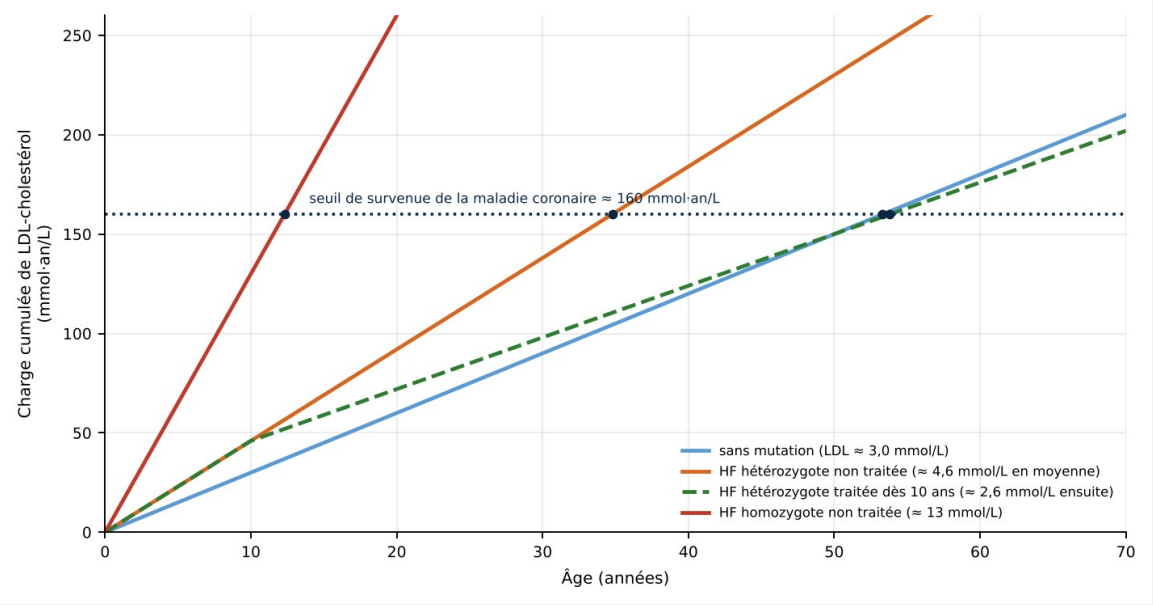
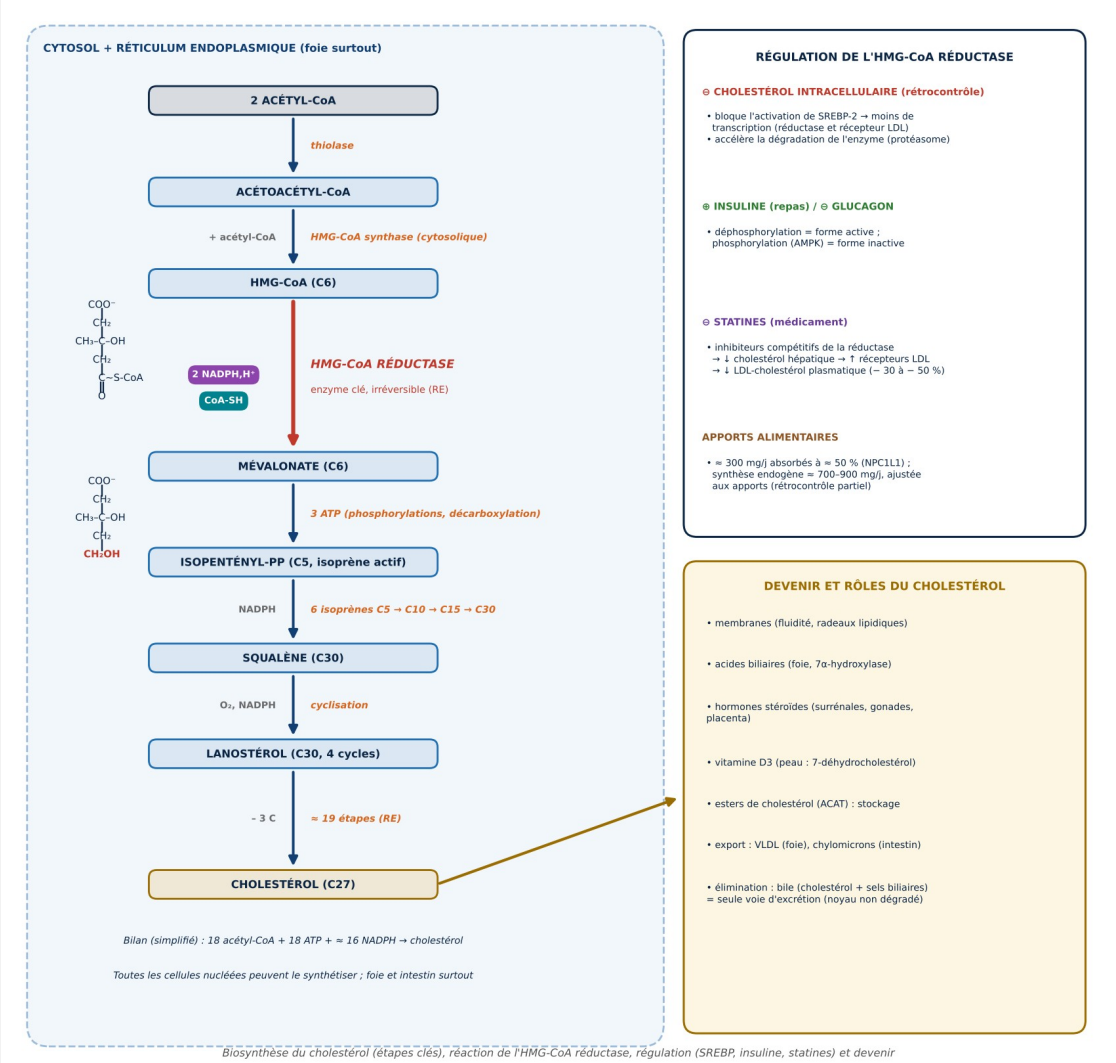


Figure 20.9 – *Charge cumulée de LDL-cholestérol (concentration × années) selon l'âge, dans quatre situations ; le risque de maladie coronaire devient important au-delà d'environ 160 mmol·an/L*

DOCUMENTS

Document 5 – Synthèse du cholestérol et traitements hypolipémiants



Biosynthèse du cholestérol (étapes clés), réaction de l'HMG-CoA réductase, régulation (SREBP, insuline, statines) et devenir

Figure 20.10 – *Grandes étapes de la biosynthèse du cholestérol et ses devenirs*

Lorsque le cholestérol de l'hépatocyte diminue, le facteur de transcription **SREBP-2** active les gènes de l'**HMG-CoA réductase** et du **récepteur des LDL**. **Statines** : inhibent l'HMG-CoA réductase (rosuvastatine 20 mg : ≈ – 50 % de LDL). **Ézétimibe** : inhibe le transporteur intestinal NPC1L1 (≈ – 20 à – 25 % supplémentaires). **Anticorps anti-PCSK9** : empêchent la dégradation du récepteur des LDL (≈ – 60 % supplémentaires). Les statines et l'ézétimibe sont **contre-indiqués pendant la grossesse** (arrêt 1 à 3 mois avant la conception) ; les **résines** (colestyramine), non absorbées, peuvent être utilisées. Objectifs (ESC/EAS) : adulte avec HF sans autre facteur de risque majeur ni maladie cardiovasculaire : LDL-c **< 0,70 g/L** et baisse **≥ 50 %** ; enfant avec HF : statine à partir de 8 à 10 ans, LDL-c **< 1,35 g/L** après 10 ans.

DOCUMENTS

Document 6 – Enquête alimentaire de Madame R. et recommandations

Apport énergétique : **2 100 kcal/j**. Aliments principaux apportant des acides gras saturés (AGS) :

Aliment (par jour)	AGS (g)	Proposition de remplacement	AGS (g)
Beurre 20 g	10,8	Margarine enrichie en phytostérols 20 g (1,6 g de phytostérols)	3,5
Fromages 60 g	11,0	Fromage 30 g	5,5
Charcuterie 50 g	4,5	Volaille 100 g	1,0
Viennoiserie 60 g	6,0	Pain complet 60 g	0,2
Autres aliments	1,7	Autres aliments	1,7

Recommandations : AGS **< 7 %** de l'apport énergétique en cas d'hypercholestérolémie (ESC/EAS ; ANSES : ≤ 12 % en population générale) ; cholestérol alimentaire < 300 mg/j ; fibres 25 à 40 g/j dont fibres solubles (β-glucanes d'avoine ou d'orge 3 g/j : ≈ – 5 % de LDL) ; **phytostérols 1,5 à 3 g/j** (≈ – 7 à – 10 % de LDL), à prendre avec un repas, non recommandés chez l'enfant de moins de 6 ans ni pendant la grossesse sans avis.

Travail à faire

Partie 1 – Diagnostic (16 points)

1. Calculez le LDL-cholestérol de Madame R. et de Léo (formule de Friedewald) en g/L et en mmol/L ; comparez aux valeurs habituelles du document 2. *(4 pts)*

2. Calculez le score du Dutch Lipid Clinic Network de Madame R. (document 1) et concluez. *(4 pts)*

3. À partir du document 2, expliquez la transmission de l'HF, le risque pour le futur enfant de Madame R. (son conjoint n'est pas atteint) et la différence entre formes hétérozygote et homozygote. *(4 pts)*

4. Légendez les éléments 1 à 6 du schéma du document 3. *(4 pts)*

Partie 2 – Physiopathologie (16 points)

5. Représentez la structure générale d'une LDL et décrivez son origine et sa captation normale par les cellules (récepteur, endocytose, devenir du cholestérol, régulation par SREBP-2). *(4 pts)*

6. Expliquez pourquoi une mutation du récepteur des LDL élève le LDL-cholestérol plasmatique, et pourquoi la synthèse hépatique de cholestérol n'est pas freinée. *(4 pts)*

7. À partir du document 4, indiquez l'âge auquel le seuil de 160 mmol·an/L est atteint dans les quatre situations ; justifiez la mise en route d'un traitement chez Léo dès l'enfance. *(4 pts)*

8. Expliquez la formation des xanthomes et de la plaque d'athérome à partir du LDL-cholestérol. *(4 pts)*

Partie 3 – Traitements (16 points)

9. À l'aide du document 5, expliquez le mécanisme d'action des statines sur le LDL plasmatique ; expliquez pourquoi elles sont efficaces chez l'hétérozygote et très peu chez l'homozygote sans récepteur fonctionnel. *(4 pts)*

10. Madame R. reçoit rosuvastatine 20 mg + ézétimibe. Calculez le LDL-cholestérol attendu et comparez aux objectifs ; calculez l'effet de l'ajout d'un anticorps anti-PCSK9. *(4 pts)*

11. Madame R. souhaite une grossesse : indiquez la conduite thérapeutique et diététique avant et pendant la grossesse. *(4 pts)*

12. Proposez la prise en charge de Léo : objectifs, place de la statine, principes alimentaires adaptés à sa croissance. *(4 pts)*

Partie 4 – Conseils diététiques (12 points)

13. À partir du document 6, calculez la part de l'énergie apportée par les AGS dans l'alimentation actuelle de Madame R. puis après les remplacements proposés ; concluez. *(4 pts)*

14. Expliquez le mode d'action des phytostérols et des fibres solubles sur le LDL-cholestérol et rédigez des conseils pratiques pour Madame R. *(4 pts)*

15. Réalisez un schéma fonctionnel reliant : mutation du récepteur des LDL, captation hépatique des LDL, SREBP-2, LDL plasmatique, charge cumulée, athérome et infarctus, xanthomes, et les points d'action des traitements et de l'alimentation. *(4 pts)*

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – Lina, 14 mois : une hypoglycémie au cours d'une gastro-entérite

Question	Points
1. À partir du document 1, décrivez l'évolution de la glycémie, des acides gras libres et d…	4
2. Présentez, sous forme d'un schéma de synthèse à l'échelle de l'organisme, l'adaptation m…	4
3. À l'aide du document 2, localisez la β-oxydation et précisez le rôle de la carnitine. Ca…	4
4. À l'aide des documents 2 et 4, expliquez pourquoi le déficit en MCAD provoque une hypogl…	4
5. Analysez le profil des acylcarnitines (document 3) : identifiez les anomalies, calculez …	4
6. Expliquez l'élévation des transaminases, l'hépatomégalie stéatosique et l'hyperammoniémi…	4
7. Précisez le mode de transmission de la maladie et le risque pour un prochain enfant du c…	4
8. Expliquez pourquoi la crise s'est manifestée par une somnolence et une convulsion, et po…	4
9. Calculez le besoin en glucose de Lina sur 24 h (document 5). Calculez la quantité de mal…	4
10. Lina est couchée à 21 h et prend son petit-déjeuner à 7 h. Vérifiez que la durée du jeûn…	4
11. Expliquez pourquoi les triglycérides à chaîne moyenne sont contre-indiqués dans le défic…	4
12. Justifiez l'absence de restriction lipidique dans l'alimentation habituelle de Lina et d…	4
13. Rédigez, pour les parents, le protocole d'urgence à appliquer à la maison en cas de mala…	4
14. Rédigez en quelques phrases simples une explication destinée aux parents : pourquoi le j…	4
15. Réalisez un schéma fonctionnel reliant : gastro-entérite et jeûne, baisse de l'insuline,…	4
Total	**60**

> **CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND**
>
> – des calculs posés : rapport AGL/β-HB, bilans en ATP du palmitate normal et bloqué, rapport C8/C10, besoins en glucose, régime d'urgence, glucides du biberon du soir
>
> – la mobilisation des notions du chapitre : adaptation au jeûne, β-oxydation et carnitine, cétogenèse, néoglucogenèse et ses besoins en ATP et en acétyl-CoA, cycle de l'urée, régulations insuline/glucagon
>
> – une prise en charge diététique précise et sûre : durée de jeûne maximale, régime d'urgence, contre-indication des TCM, éducation des parents

Question 1 *(4 pts)*

Glycémie : chez Lina, elle baisse régulièrement de 4,8 à **2,8 mmol/L à 12 h** (seuil d'hypoglycémie) puis **1,6 mmol/L à 18 h** ; chez le témoin, elle baisse lentement et reste ≥ 3,4 mmol/L. **Acides gras libres** : ils augmentent fortement chez Lina (0,4 → 2,4 mmol/L) : la **lipolyse** fonctionne. **β-**

hydroxybutyrate : il reste presque nul chez Lina (0,1 → 0,3 mmol/L) alors qu'il atteint 2,3 mmol/L chez le témoin.

Rapport AGL/β-HB à 16 h : 2,2 / 0,25 = **8,8**, très supérieur à 2 : les AG sont libérés mais **ne sont pas transformés en corps cétoniques** : **hypoglycémie hypocétosique**, évocatrice d'un **déficit de la β-oxydation** (ou de la cétogenèse).

Barème : 1,5 pt description ; 1 pt calcul ; 1,5 pt conclusion.

Question 2 *(4 pts)*

Schéma attendu : la baisse de la glycémie diminue l'**insuline** et augmente le **glucagon** (et l'adrénaline, le cortisol). **Foie** : glycogénolyse (réserve faible chez l'enfant, épuisée en quelques heures), **néoglucogenèse** (lactate, alanine, glycérol), **β-oxydation** des AG (ATP, acétyl-CoA) et **cétogenèse** (acétoacétate, β-HB). **Tissu adipeux** : **lipolyse** (LHS non freinée) → AG + glycérol. **Muscle** : oxydation des AG et des corps cétoniques, libération d'alanine et de glutamine (protéolyse). **Cerveau** : glucose puis, de plus en plus, **corps cétoniques**. Chez le jeune enfant, la cétose apparaît plus vite que chez l'adulte (cerveau proportionnellement plus gros, réserves plus faibles).

Barème : 3 pts schéma (organes, voies, flèches) ; 1 pt hormones.

Question 3 *(4 pts)*

β-oxydation dans la **matrice mitochondriale** (activation en acyl-CoA dans le cytosol). La **carnitine** permet l'entrée des AG à longue chaîne dans la mitochondrie (CPT1 : acyl-carnitine ; translocase ; CPT2 : acyl-CoA restitué dans la matrice).

Normal : C16 → 7 tours, 8 acétyl-CoA : 7 × 1,5 + 7 × 2,5 + 8 × 10 − 2 = **106 ATP**. **Lina** : C16 → C8 en **4 tours** : 4 $FADH_2$ + 4 NADH + 4 acétyl-CoA : 4 × 1,5 + 4 × 2,5 + 4 × 10 − 2 = **54 ATP**, soit 54 / 106 ≈ **51 %** ; en réalité la production est encore plus faible, car l'octanoyl-CoA accumulé séquestre le CoA et la carnitine.

Barème : 1 pt localisation et carnitine ; 2 pts calculs ; 1 pt pourcentage.

Question 4 *(4 pts)*

Hypoglycémie : au jeûne, la **néoglucogenèse** hépatique a besoin d'**ATP** et d'**acétyl-CoA** (activateur de la pyruvate carboxylase), tous deux fournis par la β-oxydation : avec le blocage, le foie manque d'énergie et d'activateur, la production de glucose est insuffisante ; de plus, les tissus qui ne peuvent pas oxyder les AG **consomment davantage de glucose** ; le glycogène, faible chez l'enfant, s'épuise vite (gastro-entérite, jeûne prolongé).

Hypocétose : les corps cétoniques sont formés à partir de l'**acétyl-CoA** issu de la β-oxydation hépatique ; bloquée à C8, elle n'en fournit que très peu : la cétogenèse est presque nulle ; le cerveau ne dispose ni de glucose ni de corps cétoniques.

Barème : 2 pts hypoglycémie ; 2 pts hypocétose.

Question 5 *(4 pts)*

Anomalies : **octanoylcarnitine C8 = 3,6 µmol/L** (18 fois la limite), **C6** (0,9) et **C10:1** (0,6) élevés ; C10 à peine augmenté ; **rapport C8/C10 = 3,6 / 0,4 = 9** (> 2) ; **carnitine libre basse** (12 < 25) ; C2 bas (peu d'acétyl-CoA). Ce sont les acyl-CoA de **6 à 10 carbones**, substrats de la **MCAD**, qui s'accumulent : le blocage se situe au niveau de la MCAD ; les acides dicarboxyliques urinaires et l'hexanoylglycine témoignent de la dérivation de ces acyles vers d'autres voies.

Les acyl-CoA accumulés sont **transférés sur la carnitine** pour libérer le CoA ; les acylcarnitines sont éliminées dans l'urine : la carnitine est **consommée** et la carnitine libre baisse (carence secondaire).

Barème : 2,5 pts lecture et rapport ; 1,5 pt carnitine.

Question 6 *(4 pts)*

Transaminases : souffrance des hépatocytes (cytolyse) due au manque d'ATP et à la toxicité des acyl-CoA et des AG en excès. **Hépatomégalie stéatosique** : les AG qui affluent au foie (lipolyse intense) ne peuvent pas être oxydés : ils sont **réestérifiés en triglycérides** qui s'accumulent dans les hépatocytes.

Hyperammoniémie : le cycle de l'urée, hépatique, consomme de l'ATP (3 ATP par urée) et son enzyme d'entrée, la CPS I, exige le **N-acétylglutamate**, synthétisé à partir d'**acétyl-CoA** : le manque d'ATP et d'acétyl-CoA hépatiques ralentit l'uréogenèse ; l'ammoniac s'accumule (à cela s'ajoute la protéolyse du jeûne).

Barème : 2 pts transaminases et stéatose ; 2 pts ammoniémie.

Question 7 *(4 pts)*

Transmission **autosomique récessive** : Lina est homozygote ; ses parents, **hétérozygotes**, sont porteurs sains. Risque pour chaque nouvel enfant : **1/4** d'être atteint, 1/2 d'être porteur sain, 1/4 non porteur ; le frère aîné peut être dépisté (acylcarnitines) et un conseil génétique est proposé.

Dépistage néonatal (France, depuis 2020) : dosage des acylcarnitines sur buvard à J3 ; il permet de poser le diagnostic **avant la première décompensation**, de mettre en place immédiatement les mesures préventives (éviter le jeûne, régime d'urgence) : la mortalité et les séquelles neurologiques sont alors presque supprimées ; la maladie est fréquente (≈ 1/15 000 à 1/20 000 naissances) et facilement traitable : critères d'un bon dépistage.

Barème : 2 pts transmission et risque ; 2 pts dépistage.

Question 8 *(4 pts)*

Le **cerveau** dépend du **glucose** et, au jeûne, des **corps cétoniques** ; chez Lina, il manque des deux : la **neuroglucopénie** provoque somnolence, troubles de la conscience puis **convulsions** et coma ; l'ammoniac et l'octanoate en excès ont aussi une toxicité cérébrale (encéphalopathie).

Les décompensations peuvent être **mortelles** (mort subite, tableau de syndrome de Reye) : hypoglycémie profonde, manque d'ATP dans le cœur (arythmies) et le foie, hyperammoniémie ; c'est pourquoi la première crise est souvent grave (≈ 20 % de décès ou de séquelles avant le dépistage).

Barème : 2 pts mécanisme cérébral ; 2 pts gravité.

Question 9 *(4 pts)*

Besoin : 7 mg/kg/min × 10 kg = 70 mg/min = 4,2 g/h → **≈ 100,8 g de glucose/24 h**.

Régime d'urgence : 95 mL/kg × 10 = **950 mL/24 h** à 15 % → 950 × 0,15 = **142,5 g** de maltodextrine (≈ 150 g de poudre à 95 % de glucides). Prises toutes les 2 h : 12 prises de 950 / 12 ≈ **80 mL**, soit ≈ **11,9 g** de glucides chacune.

142,5 g > 100,8 g : le régime couvre le besoin de production de glucose avec une marge (≈ 570 kcal), ce qui permet de **freiner la lipolyse** grâce à l'insuline. Il est provisoire (24 à 48 h) et ne couvre pas tous les besoins.

Barème : 1 pt besoin ; 2 pts régime d'urgence ; 1 pt comparaison.

Question 10 *(4 pts)*

Jeûne nocturne : 21 h − 7 h = **10 h**, durée maximale recommandée de 1 à 2 ans : conforme, à condition de ne pas sauter le biberon du soir.

Biberon : lait 240 mL × 7,5 / 100 = **18 g** ; céréales 10 g × 0,75 = **7,5 g** ; total **25,5 g** de glucides. Besoin de la nuit : 4,2 g/h × 10 h = **42 g** de glucose ; le biberon (25,5 g, absorbés et utilisés pendant les premières heures, soit ≈ 6 h de besoins) + la réserve de glycogène hépatique (≈ 20 g) = 45,5 g ≥ 42 g, complétés par la néoglucogenèse : la nuit est couverte **en bonne santé**. En cas de maladie, le régime d'urgence remplace ce schéma.

Barème : 1 pt durée ; 1,5 pt calcul des glucides ; 1,5 pt raisonnement.

Question 11 *(4 pts)*

Les **TCM** (acides gras en C8 et C10) entrent dans la mitochondrie **sans carnitine** mais leur β-oxydation commence justement par la **MCAD** : chez Lina, ils s'accumuleraient sous forme d'octanoyl-CoA et d'octanoylcarnitine toxiques et pourraient déclencher une décompensation : ils sont **contre-indiqués**.

Dans les déficits en **CPT2** ou en **LCHAD/VLCAD** (enzymes des AG à longue chaîne), les TCM **contournent** le blocage : ils n'ont besoin ni de la navette de la carnitine ni des enzymes des chaînes longues ; ils sont oxydés par la MCAD, fonctionnelle, et fournissent acétyl-CoA, ATP et corps cétoniques : ils font partie du traitement.

Barème : 2 pts contre-indication ; 2 pts comparaison.

Question 12 *(4 pts)*

En dehors du jeûne, Lina oxyde normalement le glucose et stocke normalement les lipides ; ses AG ne sont mobilisés en grande quantité qu'en cas de **jeûne ou de stress** : le traitement consiste à **éviter le jeûne**, pas à supprimer les lipides, indispensables à sa croissance (énergie, acides gras indispensables, vitamines liposolubles, développement cérébral). L'alimentation est donc **normale pour l'âge**, avec des repas réguliers et une collation glucidique le soir.

Carnitine : la carnitine libre est basse (12 µmol/L) ; une supplémentation peut restaurer le stock et favoriser l'élimination des acyles toxiques sous forme d'acylcarnitines, mais son bénéfice clinique n'est pas démontré : elle est discutée au cas par cas par le médecin (carence documentée), sans remplacer la prévention du jeûne.

Barème : 2 pts lipides ; 2 pts carnitine.

Question 13 *(4 pts)*

Signes d'alerte : vomissements, diarrhée, fièvre, refus de manger ou de boire, somnolence inhabituelle, enfant « mou » ou irritable. **Dès les premiers signes** : arrêter l'alimentation habituelle si elle n'est pas tolérée et donner la **solution de maltodextrine à 15 %** : 150 g de poudre (≈ 142 g de glucides) dissous dans de l'eau jusqu'à **1 litre** environ (exactement : 15 g pour 100 mL de solution), préparée chaque jour.

Rythme : **80 mL toutes les 2 heures, jour et nuit** (réveiller l'enfant), par petites gorgées. **Hôpital sans attendre** si les vomissements empêchent de prendre les prises, si l'enfant ne boit pas deux prises de suite, s'il est somnolent ou convulse, ou s'il n'y a pas d'amélioration en quelques

heures : perfusion de glucose. Toujours présenter la **lettre d'urgence** (carte « déficit en MCAD : perfuser du glucose 10 % sans attendre ») et le carnet de suivi ; prévenir la crèche.

Barème : 1 pt signes ; 1,5 pt solution et rythme ; 1,5 pt critères d'hôpital et documents.

Question 14 *(4 pts)*

Exemple : « Quand on ne mange pas, le corps utilise d'abord ses réserves de sucre, puis il "brûle" ses graisses pour produire de l'énergie et des corps cétoniques, un carburant de secours pour le cerveau. Chez Lina, une des enzymes qui brûlent les graisses ne fonctionne pas : quand le sucre de son repas est épuisé, elle n'a plus ni sucre ni carburant de secours, et son cerveau peut manquer d'énergie. Son frère a une enzyme normale : il supporte le jeûne. Lina n'est pas malade tant qu'elle mange régulièrement : il suffit de ne jamais la laisser à jeun trop longtemps et de lui donner du sucre en boisson dès qu'elle est malade. »

Barème : 2 pts exactitude scientifique ; 2 pts clarté et vocabulaire adapté.

Question 15 *(4 pts)*

Schéma attendu : **gastro-entérite, jeûne** → glycogène épuisé, **insuline** ↓, **glucagon** ↑ → **lipolyse** ↑ (AG libres ↑) → AG au foie et au muscle → **β-oxydation bloquée à C8 (MCAD)** → accumulation d'**acylcarnitines C8** (perte de carnitine) et de TG (**stéatose**, transaminases ↑) ; **acétyl-CoA et ATP hépatiques** ↓ → **néoglucogenèse** ↓ et **cétogenèse** ↓, cycle de l'urée ↓ (**ammoniac** ↑) → **hypoglycémie hypocétosique** → cerveau sans glucose ni corps cétoniques → somnolence, convulsion, risque vital. **Points d'action** : éviter le jeûne (durée maximale, collation du soir), **régime d'urgence** glucidique (insuline ↑ → lipolyse ↓), glucose IV à l'hôpital, **pas de TCM**, carnitine si carence.

Barème : 3 pts enchaînements exacts ; 1 pt points d'action et présentation.

Corrigé S2 – Hugo, 7 ans : un régime cétogène contre une épilepsie pharmacorésistante

Question	Points
1. Nommez les trois corps cétoniques, écrivez leurs formules et précisez leurs caractéristi…	4
2. À l'aide du document 2, expliquez la cétogenèse : localisation, substrat, conditions hor…	4
3. Expliquez la cétolyse et pourquoi le foie n'utilise pas les corps cétoniques. Établissez…	4
4. Expliquez pourquoi le régime cétogène produit une cétose stable sans acidose grave, alor…	4
5. À partir du document 3, calculez la réduction (en %) du nombre de crises à 3 mois et à 1…	4
6. Expliquez deux mécanismes possibles de l'effet antiépileptique des corps cétoniques (doc…	4
7. Justifiez les contre-indications absolues du régime cétogène liées aux déficits de la β-…	4
8. Expliquez pourquoi le régime cétogène est le traitement de première intention du déficit…	4
9. Calculez, pour la prescription d'Hugo (document 5), les masses quotidiennes de lipides, …	4
10. Complétez le tableau du document 5 ; calculez le rapport cétogène et l'énergie du repas …	4
11. Interprétez les bilans du document 4 et justifiez chacun des compléments du document 6.	4
12. Calculez la part que représentent 20 g de glucides supplémentaires par rapport à l'appor…	4
13. Rédigez les consignes à donner aux parents en cas de maladie intercurrente (vomissements…	4
14. Après 2 ans, l'équipe envisage un régime cétogène à base de TCM ou un régime Atkins modi…	4
15. Réalisez un schéma fonctionnel reliant : régime riche en lipides et pauvre en glucides, …	4
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des calculs posés : réduction des crises, bilan du β-hydroxybutyrate, prescription 4:1 (lipides, protéines, glucides), rapport et énergie d'un repas, pourcentage de l'énergie lipidique, part d'un écart de glucides

– la mobilisation des notions du chapitre : cétogenèse et cétolyse, régulation par l'insuline et le glucagon, CPT1 et malonyl-CoA, β-oxydation, PDH et GLUT1, pyruvate carboxylase

– une surveillance et une éducation précises : compléments, lithiases, dyslipidémie, sucres cachés, maladie intercurrente

Question 1 *(4 pts)*

Acétoacétate $CH_3–CO–CH_2–COO^-$; **β-hydroxybutyrate** $CH_3–CHOH–CH_2–COO^-$ (le plus abondant) ; **acétone** $CH_3–CO–CH_3$ (formée par décarboxylation spontanée de l'acétoacétate).

Ce sont de **petites molécules hydrosolubles** qui circulent **sans transporteur plasmatique** et entrent dans les cellules par les transporteurs MCT (y compris au niveau de la barrière hémato-encéphalique) ; l'acétoacétique et le β-hydroxybutyrique sont des **acides** (pKa ≈ 3,6 à 4,7), dissociés au pH du sang : leur excès consomme les bicarbonates. Ils sont éliminés par l'oxydation tissulaire, par l'urine (cétonurie) et, pour l'acétone volatile, par la respiration (odeur de « pomme »).

Barème : 2 pts noms et formules ; 2 pts caractéristiques.

Question 2 *(4 pts)*

Localisation : **mitochondrie des hépatocytes**. **Substrat** : l'**acétyl-CoA** issu de la β-oxydation des AG (2 acétyl-CoA → acétoacétyl-CoA → HMG-CoA (HMG-CoA synthase mitochondriale) → acétoacétate (HMG-CoA lyase) → β-hydroxybutyrate).

Conditions : **insuline basse** et **glucagon élevé** (jeûne, régime pauvre en glucides) : lipolyse active, apport massif d'AG au foie ; le glucagon diminue le **malonyl-CoA** (inhibition de l'ACC) : la **CPT1** n'est plus inhibée et les AG entrent dans la mitochondrie ; l'**oxaloacétate** est utilisé par la néoglucogenèse : l'acétyl-CoA en excès ne peut pas entrer dans le cycle de Krebs et est dérivé vers la cétogenèse.

Barème : 2 pts localisation et substrat ; 2 pts conditions.

Question 3 *(4 pts)*

Cétolyse dans la **mitochondrie des tissus extrahépatiques** (cerveau, muscle, cœur, rein) : β-HB → acétoacétate (+ NADH) ; acétoacétate + succinyl-CoA → acétoacétyl-CoA (**SCOT**) ; acétoacétyl-CoA → 2 acétyl-CoA (thiolase) → cycle de Krebs. Le **foie n'a pas de SCOT** : il ne peut pas activer l'acétoacétate et exporte les corps cétoniques (pas de cycle futile).

Bilan du β-HB : 2 acétyl-CoA × 10 = 20 ; + 1 NADH = 2,5 ; − 1 (SCOT) = **21,5 ATP**.

Barème : 2,5 pts cétolyse et foie ; 1,5 pt bilan.

Question 4 *(4 pts)*

Dans le régime cétogène, l'**insuline est présente**, même basse : elle **freine** la lipolyse et la cétogenèse dès que la cétonémie s'élève (les corps cétoniques stimulent eux-mêmes un peu sa sécrétion) ; la production reste proportionnée à l'**utilisation** par le cerveau et les muscles ; la cétonémie se stabilise entre 2 et 5 mmol/L et les tampons (bicarbonates, rein) compensent : au plus une acidose légère compensée.

Dans le diabète de type 1 sans insuline, la **lipolyse n'est plus freinée**, le glucagon est élevé : la cétogenèse **s'emballe** (cétonémie jusqu'à 10–25 mmol/L), l'hyperglycémie provoque polyurie et déshydratation ; les acides cétoniques dépassent les capacités tampons : **acidocétose** (pH < 7,30), urgence vitale.

Barème : 2 pts cétose contrôlée ; 2 pts acidocétose.

Question 5 *(4 pts)*

3 mois : (35 − 8) / 35 ≈ **77 %** ; 12 mois : (35 − 4) / 35 ≈ **89 %** de réduction : Hugo est **répondeur** (réduction ≥ 50 %), avec une réponse rapide dès le 1er mois et une cétonémie stable entre 3,4 et 4,2 mmol/L.

Au 7e mois, la cétonémie chute à **1,2 mmol/L** et les crises remontent à **14 par semaine** : l'apport supplémentaire de glucides a stimulé l'**insuline**, freiné la lipolyse et la cétogenèse ; dès le retour au

régime strict, la cétonémie remonte (3,6) et les crises diminuent : l'effet antiépileptique est lié à la cétose et dépend de l'**observance**.

Barème : 2 pts calculs et conclusion ; 2 pts analyse de l'écart.

Question 6 *(4 pts)*

1. Les corps cétoniques modifient le métabolisme des neuromédiateurs : **augmentation du GABA** (inhibiteur) et **baisse de la libération de glutamate** (excitateur) : l'équilibre penche vers l'inhibition, les décharges épileptiques sont moins fréquentes. 2. Ils fournissent un **carburant stable** aux neurones et stimulent la biogenèse mitochondriale ; la baisse de la glycolyse ouvre des **canaux potassiques sensibles à l'ATP**, ce qui hyperpolarise les neurones et réduit leur excitabilité.

Barème : 2 pts par mécanisme expliqué.

Question 7 *(4 pts)*

Le régime oblige l'organisme à tirer son énergie de la **β-oxydation** et des corps cétoniques. En cas de **déficit de la β-oxydation** ou de la **navette de la carnitine**, les AG ne peuvent pas être oxydés : le régime déclencherait une **décompensation** grave (hypoglycémie hypocétosique, accumulation d'acylcarnitines toxiques, atteinte hépatique, cardiaque et musculaire, risque de mort). Le **déficit en pyruvate carboxylase** empêche la formation d'oxaloacétate, indispensable à la néoglucogenèse (hypoglycémie) et au fonctionnement du cycle de Krebs (l'acétyl-CoA ne peut plus y entrer) : le régime l'aggraverait.

Ces maladies peuvent être **silencieuses** en dehors du jeûne : le **bilan métabolique** préalable (acylcarnitines, acides organiques, lactate) les recherche avant d'imposer une cétose.

Barème : 3 pts contre-indications ; 1 pt bilan préalable.

Question 8 *(4 pts)*

Déficit en GLUT1 : le glucose traverse mal la barrière hémato-encéphalique : le cerveau manque d'énergie (épilepsie, retard). Les corps cétoniques entrent par les **transporteurs MCT**, indépendants de GLUT1 : ils fournissent au cerveau un carburant de remplacement.

Déficit en PDH : le pyruvate ne peut pas être transformé en acétyl-CoA : l'énergie cérébrale manque et le lactate s'accumule. Les corps cétoniques donnent de l'**acétyl-CoA sans passer par la PDH** (cétolyse) ; la réduction des glucides diminue la production de pyruvate et de lactate.

Barème : 2 pts par indication.

Question 9 *(4 pts)*

Rapport 4:1 : une « unité » = 4 g de lipides (36 kcal) + 1 g de protéines + glucides (4 kcal) = **40 kcal** ; 1 500 / 40 = **37,5 unités** → **lipides 150 g** ; protéines + glucides **37,5 g** ; protéines 1 g/kg × 22 = **22 g** ; glucides 37,5 − 22 = **15,5 g/j**.

Énergie lipidique : 150 × 9 = 1 350 kcal → **90 %** de l'énergie, contre **35 à 40 %** recommandés par l'ANSES pour un enfant : c'est un **régime thérapeutique** très éloigné de l'alimentation habituelle, qui exige une prescription médicale, une pesée précise et une surveillance.

Barème : 3 pts calculs ; 1 pt comparaison.

Question 10 *(4 pts)*

Totaux : **lipides 50,17 g** ; **protéines 9,15 g** ; **glucides 3,12 g** ; protéines + glucides = 12,27 g.

Rapport cétogène : 50,17 / 12,27 ≈ **4,1:1** ; énergie : 50,17 × 9 + 12,27 × 4 ≈ 451,5 + 49,1 ≈ **501 kcal**. La prescription par repas est de 1 500 / 3 = **500 kcal**, avec 50 g de lipides et 12,5 g de protéines + glucides : le repas est **conforme**.

Barème : 1,5 pt tableau ; 2,5 pts rapport, énergie et conclusion.

Question 11 *(4 pts)*

Glycémie un peu basse (3,8) et **cétonémie** dans l'objectif (3,8) : effet attendu du régime. **pH 7,35, HCO_3^- 19** : **acidose métabolique légère compensée** liée aux corps cétoniques. **Dyslipidémie** (cholestérol total et LDL élevés, TG élevés) : apport lipidique massif ; privilégier les AG mono- et polyinsaturés (huile de colza, olive) plutôt que les AG saturés. **Hypercalciurie** et urine acide : risque de **lithiases** → **citrate de potassium** (alcalinise l'urine, chélate le calcium) et hydratation suffisante. **Carnitine libre basse** : consommée par l'oxydation intense des AG → supplémentation. **25-OH D basse** : apports pauvres (peu de laitages, pas de poissons en quantité) → **vitamine D** et **calcium** pour la croissance osseuse (la cétose et l'acidose favorisent la déminéralisation). **Multivitamines et minéraux sans sucre** : l'alimentation très restreinte (peu de fruits, de légumes, de céréales) ne couvre pas les besoins en vitamines B, C, en sélénium, en zinc…

Barème : 2 pts interprétation ; 2 pts justification des compléments.

Question 12 *(4 pts)*

20 / 15,5 ≈ **1,29**, soit **≈ 130 %** de l'apport quotidien prescrit en glucides : l'apport glucidique a plus que doublé (35,5 g au lieu de 15,5 g) et le rapport cétogène a fortement baissé.

Effet : les glucides élèvent la glycémie et l'**insuline**, qui freine la lipolyse et la cétogenèse (CPT1 inhibée par le malonyl-CoA) : la cétonémie chute et les crises reprennent. Solutions : **former** les grands-parents (et l'école) avec un document écrit, préparer des **repas et collations cétogènes** à l'avance (portions pesées, crème, fromage, oléagineux), fournir une liste des aliments interdits et des **sucres cachés**, surveiller la cétonémie pendant le séjour, garder un contact téléphonique avec l'équipe.

Barème : 1 pt calcul ; 1,5 pt mécanisme ; 1,5 pt solutions.

Question 13 *(4 pts)*

Signes d'hypoglycémie : pâleur, sueurs, malaise, somnolence, glycémie < 3 mmol/L → donner une petite quantité de glucides (par exemple 5 à 10 g sous forme de jus de fruits) puis recontrôler. **Signes d'acidose ou de cétose excessive** : vomissements, respiration rapide, grande fatigue, cétonémie > 5–6 mmol/L → appeler l'équipe ; la perfusion éventuelle ne doit pas contenir de glucose sans avis du neuropédiatre (risque de rompre la cétose et de déclencher des crises), sauf hypoglycémie.

Surveillance : glycémie et cétonémie capillaires plusieurs fois par jour pendant la maladie. **Hydratation** : boissons sans sucre (eau, bouillon salé) en quantité suffisante. **Médicaments** : choisir les formes **sans sucre** (comprimés, gélules, formes adaptées), signaler le régime au pharmacien et au médecin ; se méfier des sirops, des comprimés à croquer et des solutés glucosés.

Barème : 2 pts signes et conduite ; 2 pts surveillance, hydratation et médicaments.

Question 14 *(4 pts)*

Les **TCM** (C8–C10) sont absorbés directement dans la **veine porte** (sans chylomicrons) et arrivent rapidement au **foie** ; ils entrent dans la mitochondrie **sans carnitine** (pas de contrôle par la CPT1

et le malonyl-CoA) et sont oxydés très vite : ils produisent davantage d'acétyl-CoA hépatique et donc de **corps cétoniques** par gramme que les AG à longue chaîne, qui sont en partie stockés dans le tissu adipeux.

À cétose égale, un régime à base de TCM tolère un rapport plus bas et **davantage de glucides et de protéines**, ce qui le rend plus varié ; il peut causer des troubles digestifs (introduction progressive). Le régime Atkins modifié, plus souple, convient aux enfants plus âgés et aux adolescents.

Barème : 2,5 pts mécanisme ; 1,5 pt conséquence pratique.

Question 15 *(4 pts)*

Schéma attendu : **régime 4:1** (90 % de lipides, 15 g de glucides) → glycémie un peu basse, **insuline** ↓, glucagon ↑ → **lipolyse** ↑ + AG alimentaires → foie : **malonyl-CoA ↓, CPT1 ouverte** → **β-oxydation** → acétyl-CoA en excès (oxaloacétate vers la néoglucogenèse) → **cétogenèse** → **β-HB, acétoacétate** (2 à 5 mmol/L) → **cerveau** (MCT) → **cétolyse** → énergie stable, **GABA ↑, glutamate** ↓, canaux K-ATP → **crises** ↓. **Effets indésirables à surveiller** : hypoglycémie, acidose, dyslipidémie, lithiases (hypercalciurie), carences (vitamines, minéraux, carnitine), croissance, troubles digestifs ; **rupture** de cétose par les glucides.

Barème : 3 pts enchaînements exacts ; 1 pt effets indésirables et présentation.

Corrigé S3 – Madame R. et son fils Léo : une hypercholestérolémie familiale

Question	Points
1. Calculez le LDL-cholestérol de Madame R. et de Léo (formule de Friedewald) en g/L et en …	4
2. Calculez le score du Dutch Lipid Clinic Network de Madame R. (document 1) et concluez.	4
3. À partir du document 2, expliquez la transmission de l'HF, le risque pour le futur enfan…	4
4. Légendez les éléments 1 à 6 du schéma du document 3.	4
5. Représentez la structure générale d'une LDL et décrivez son origine et sa captation norm…	4
6. Expliquez pourquoi une mutation du récepteur des LDL élève le LDL-cholestérol plasmatiqu…	4
7. À partir du document 4, indiquez l'âge auquel le seuil de 160 mmol·an/L est atteint dans…	4
8. Expliquez la formation des xanthomes et de la plaque d'athérome à partir du LDL-cholesté…	4
9. À l'aide du document 5, expliquez le mécanisme d'action des statines sur le LDL plasmati…	4
10. Madame R. reçoit rosuvastatine 20 mg + ézétimibe. Calculez le LDL-cholestérol attendu et…	4
11. Madame R. souhaite une grossesse : indiquez la conduite thérapeutique et diététique avan…	4
12. Proposez la prise en charge de Léo : objectifs, place de la statine, principes alimentai…	4
13. À partir du document 6, calculez la part de l'énergie apportée par les AGS dans l'alimen…	4
14. Expliquez le mode d'action des phytostérols et des fibres solubles sur le LDL-cholestéro…	4
15. Réalisez un schéma fonctionnel reliant : mutation du récepteur des LDL, captation hépati…	4
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des calculs posés : formule de Friedewald, conversion en mmol/L, score diagnostique, âges de seuil, LDL sous traitement, pourcentages d'AGS

– la mobilisation des notions du chapitre : structure et métabolisme des lipoprotéines, récepteur des LDL et endocytose, HMG-CoA réductase et SREBP-2, cycle entérohépatique, athérogenèse

– des conseils diététiques et éducatifs adaptés à une femme en projet de grossesse et à un enfant de 9 ans

Question 1 *(4 pts)*

Madame R. : LDL-c = 3,60 − 0,55 − 1,00 / 5 = **2,85 g/L** → 2,85 × 2,586 ≈ **7,4 mmol/L**. **Léo** : 2,95 − 0,55 − 0,70 / 5 = **2,26 g/L** → ≈ **5,8 mmol/L**.

Le LDL-c de Madame R. (2,85 g/L) est **2,4 fois** la médiane des sujets sans mutation (1,2 g/L) et proche de la médiane des HF hétérozygotes (2,9 g/L) ; celui de Léo dépasse largement les valeurs d'un enfant (souhaitable < 1,10–1,30 g/L) : profil d'HF hétérozygote ; les TG et le HDL sont normaux (hypercholestérolémie pure).

Barème : 2 pts calculs ; 1 pt conversions ; 1 pt comparaison.

Question 2 *(4 pts)*

LDL-c 7,4 mmol/L (6,5 à 8,4) : **5 points** ; xanthomes tendineux : **6** ; père avec infarctus à 48 ans (< 55 ans) : **1** ; pas d'arc cornéen signalé : 0. Total : **12 points** > 8 : **HF certaine** (confirmée par la génétique).

Barème : 3 pts décompte ; 1 pt conclusion.

Question 3 *(4 pts)*

Autosomique dominante : un seul allèle muté suffit. Madame R. est hétérozygote (un allèle normal, un allèle muté), son conjoint est indemne : chaque enfant a un risque de **1/2** d'être atteint (comme Léo), quel que soit son sexe.

Effet de dose (document 2) : l'hétérozygote garde ≈ **50 %** des récepteurs fonctionnels : LDL ≈ 2 à 3 fois la normale (2,9 g/L), maladie coronaire vers 35–50 ans sans traitement ; l'homozygote (deux parents atteints, 1/300 000 à 1/1 000 000) n'a presque **aucun récepteur** : LDL 5 à 10 g/L, xanthomes et infarctus dès l'enfance.

Barème : 2 pts transmission et risque ; 2 pts hétérozygote/homozygote.

Question 4 *(4 pts)*

1. LPL ; 2. LPL ; 3. lipase hépatique ; 4. récepteur LDL (apo B100) ; 5. ABCA1 ; 6. LCAT (⊕ apo A-I).

Barème : 0,5 pt par légende exacte (6 légendes = 3 pts) ; 1 pt si les structures sont correctement reliées (chylomicrons et VLDL pour la LPL, IDL pour la lipase hépatique, LDL pour le récepteur, HDL pour ABCA1 et LCAT).

Question 5 *(4 pts)*

Structure (schéma attendu) : sphère d'environ 20 à 25 nm ; **cœur hydrophobe** riche en **cholestérol estérifié** (et un peu de TG) ; **monocouche** de phospholipides et de cholestérol libre ; **une apo B100** enroulée à la surface.

Origine : les **VLDL** sécrétées par le foie perdent leurs TG sous l'action de la **LPL** (activée par l'apo C-II) → **IDL** → **lipase hépatique** → **LDL**, riches en cholestérol. **Captation** : l'apo B100 se fixe sur le **récepteur des LDL** (foie surtout, tissus périphériques) → **endocytose** (puits recouverts de clathrine) → lysosome : hydrolyse des esters, cholestérol libre utilisé (membranes, hormones, acides biliaires), le récepteur est recyclé. Le cholestérol libéré **freine** SREBP-2 : la synthèse de l'HMG-CoA réductase et des récepteurs diminue (rétrocontrôle).

Barème : 1,5 pt structure ; 2,5 pts origine, captation et régulation.

Question 6 *(4 pts)*

Avec moitié moins de récepteurs, le foie **capte moins de LDL** (et moins d'IDL, qui sont alors davantage transformées en LDL) : la clairance des LDL baisse et leur durée de vie dans le plasma augmente : le LDL-c s'élève.

Le cholestérol entrant dans l'hépatocyte par la voie du récepteur est **diminué** : le cholestérol intracellulaire est bas, **SREBP-2 est activé** : la cellule augmente sa **synthèse** de cholestérol (HMG-CoA réductase) et de récepteurs (mais l'allèle muté ne donne pas de récepteur

fonctionnel) : le foie « croit » manquer de cholestérol alors que le plasma en est saturé ; la production de VLDL peut même augmenter.

Barème : 2 pts clairance ; 2 pts absence de rétrocontrôle.

Question 7 *(4 pts)*

Seuil atteint : sans mutation ≈ **53 ans** ; HF hétérozygote non traitée ≈ **35 ans** ; HF hétérozygote traitée dès 10 ans ≈ **54 ans** ; HF homozygote non traitée ≈ **12 ans**.

La charge de LDL s'accumule **dès la naissance** : sans traitement, Léo atteindrait le seuil vers 35 ans (son grand-père a fait un infarctus à 48 ans). Un traitement commencé vers 8–10 ans ramène la courbe à celle d'un sujet sans mutation : il **retarde de près de 20 ans** la maladie coronaire ; c'est la justification du dépistage en cascade et du traitement précoce.

Barème : 2 pts lecture ; 2 pts justification.

Question 8 *(4 pts)*

Athérome : les LDL en excès traversent l'**endothélium** et s'accumulent dans l'**intima** des artères ; elles y sont **oxydées** ; les **monocytes** recrutés deviennent des **macrophages** qui captent les LDL oxydées par des récepteurs « éboueurs » non régulés et se transforment en **cellules spumeuses** (stries lipidiques) ; l'inflammation, la migration des cellules musculaires lisses et la chape fibreuse forment la **plaque**, qui réduit la lumière et peut se rompre (thrombose : **infarctus**).

Xanthomes : le même mécanisme (macrophages spumeux chargés de cholestérol) se produit dans les **tendons** (Achille, extenseurs des doigts) et la peau : ils témoignent d'une hypercholestérolémie ancienne et majeure.

Barème : 3 pts athérome ; 1 pt xanthomes.

Question 9 *(4 pts)*

La statine inhibe l'**HMG-CoA réductase** (étape limitante) : le cholestérol de l'hépatocyte baisse, **SREBP-2** active la synthèse des **récepteurs des LDL** ; le foie capte davantage de LDL et le LDL plasmatique diminue (l'effet principal est l'**augmentation des récepteurs**, pas seulement la baisse de synthèse).

Chez l'**hétérozygote**, l'**allèle normal** peut être stimulé : plus de récepteurs fonctionnels, la statine est efficace. Chez l'**homozygote** sans récepteur fonctionnel, la stimulation de gènes mutés ne produit pas de récepteurs actifs : l'effet est très faible (traitements spécifiques : aphérèse des LDL, lomitapide, évinacumab).

Barème : 2 pts mécanisme ; 2 pts hétéro/homozygote.

Question 10 *(4 pts)*

Statine : 2,85 × (1 − 0,50) ≈ **1,43 g/L** ; + ézétimibe : 1,43 × (1 − 0,24) ≈ **1,08 g/L**. La baisse dépasse 50 % (− 62 %), mais le LDL-c reste **supérieur à 0,70 g/L** : objectif non atteint.

Ajout d'un anti-PCSK9 : 1,08 × (1 − 0,60) ≈ **0,43 g/L** < 0,70 g/L : objectif atteint (baisse totale ≈ 85 %). Les mesures diététiques (≈ − 10 à − 15 %) contribuent aussi à l'objectif.

Barème : 2 pts calculs ; 1 pt comparaison ; 1 pt anti-PCSK9.

Question 11 *(4 pts)*

Avant : programmer la grossesse ; **arrêter la statine et l'ézétimibe 1 à 3 mois avant** la conception (contre-indiqués : risque pour le développement du fœtus, le cholestérol est indispensable à l'embryon) ; l'anti-PCSK9 est aussi arrêté. **Pendant** : le LDL augmente

physiologiquement (+ 30 à 50 %) ; on poursuit l'**alimentation hypocholestérolémiante** stricte (AGS < 7 %, fibres) ; une **résine** (non absorbée) peut être prescrite (supplémenter alors en vitamines liposolubles et en folates, prises à distance) ; aphérèse dans les formes sévères. Pas de phytostérols ajoutés sans avis.

La grossesse est de courte durée par rapport à la charge cumulée : le risque d'un arrêt de quelques mois est faible ; la statine est reprise après l'accouchement, **à l'arrêt de l'allaitement**.

Barème : 2 pts conduite thérapeutique ; 2 pts diététique et justification.

Question 12 *(4 pts)*

Objectif : LDL-c **< 1,35 g/L** après 10 ans ; **statine** à faible dose à partir de 8–10 ans (la plupart des statines sont autorisées chez l'enfant), associée aux mesures alimentaires et à l'activité physique ; suivi de la croissance et du bilan hépatique et musculaire.

Alimentation : normoénergétique, adaptée à la croissance ; AGS réduits (< 10 % chez l'enfant) au profit des AG insaturés (huiles de colza et d'olive, poissons gras), **laitages demi-écrémés** suffisants pour le calcium, limitation des charcuteries, viennoiseries, biscuits et fritures ; fibres (fruits, légumes, légumineuses, céréales complètes) ; phytostérols seulement après 6 ans et sur avis. Éducation de toute la famille (repas communs), activité physique ≥ 60 min/j, prévention du tabagisme à l'adolescence.

Barème : 2 pts objectifs et statine ; 2 pts alimentation.

Question 13 *(4 pts)*

Actuel : AGS = 10,8 + 11,0 + 4,5 + 6,0 + 1,7 = **34,0 g** → 34 × 9 / 2 100 ≈ **14,6 %** de l'énergie : plus du double de l'objectif (< 7 %) et au-dessus de la limite de l'ANSES (12 %).

Après remplacement : 3,5 + 5,5 + 1,0 + 0,2 + 1,7 = **11,9 g** → 11,9 × 9 / 2 100 ≈ **5,1 %** < 7 % : objectif atteint (limite : 2 100 × 0,07 / 9 ≈ 16,3 g/j). La margarine apporte en outre **1,6 g de phytostérols** et le pain complet des fibres.

Barème : 2 pts calcul actuel ; 2 pts calcul après remplacement et conclusion.

Question 14 *(4 pts)*

Phytostérols : de structure proche du cholestérol, ils **entrent en compétition** avec lui pour l'incorporation dans les **micelles** et l'absorption intestinale (NPC1L1) ; ils sont peu absorbés eux-mêmes ; l'absorption du cholestérol (alimentaire et biliaire) baisse, le foie augmente ses récepteurs des LDL : ≈ – 7 à – 10 % de LDL avec 2 g/j. **Fibres solubles** (β-glucanes, pectines, psyllium) : elles forment un gel visqueux qui **piège les acides biliaires** et diminue leur réabsorption iléale : le foie utilise davantage de cholestérol pour en synthétiser (7α-hydroxylase), augmente ses récepteurs des LDL : ≈ – 5 %.

Conseils : margarine ou yaourt enrichis (≈ 2 g/j de phytostérols) **au cours d'un repas**, sans dépasser 3 g/j, à suspendre pendant la grossesse ; flocons d'avoine au petit-déjeuner (≈ 40 g), pain complet, légumineuses 2 fois par semaine, fruits et légumes ; garder le traitement médicamenteux (ces mesures complètent mais ne remplacent pas la statine).

Barème : 2 pts mécanismes ; 2 pts conseils pratiques.

Question 15 *(4 pts)*

Schéma attendu : **mutation du récepteur des LDL** (½ des récepteurs) → **captation hépatique des LDL** ↓ → **LDL plasmatique** ↑ ; cholestérol hépatocytaire ↓ → **SREBP-2** activé → synthèse de

cholestérol ↑ (pas de rétrocontrôle) ; LDL ↑ depuis la naissance → **charge cumulée** ↑ → dépôt dans l'intima, oxydation, macrophages spumeux → **athérome** → **infarctus précoce** ; dépôt tendineux → **xanthomes**. **Points d'action** : statine (HMG-CoA réductase ↓ → récepteurs ↑), ézétimibe et **phytostérols** (absorption intestinale ↓), **fibres solubles** et résines (acides biliaires ↓ → récepteurs ↑), anti-PCSK9 (récepteurs préservés), **AGS** ↓ (récepteurs ↑), dépistage en cascade et traitement précoce.

Barème : 3 pts enchaînements exacts ; 1 pt points d'action et présentation.

Grille d'auto-évaluation

Code	Date	Durée réelle	Note / 20	Erreurs à retravailler	À refaire le
S1					
S2					
S3					